

Relatório ID (in-distribution) — visão geral

O que é: Padronização por horizonte (Z_by_seconds), estatística descritiva, efeitos principais e interações; saídas auxiliares para a Seção 5 (tabelas/figuras).

Como interpretar: Z_by_seconds alto indica melhor desempenho relativo dentro de cada horizonte. Compare fatores e interações para localizar 'sweet spots'.

Nota metodológica: 'Forecast steps' é fator derivado

O que é: `forecast_steps = round(seconds × 1000 / resample_ms)`. Por ser determinístico, não entra como fator independente.

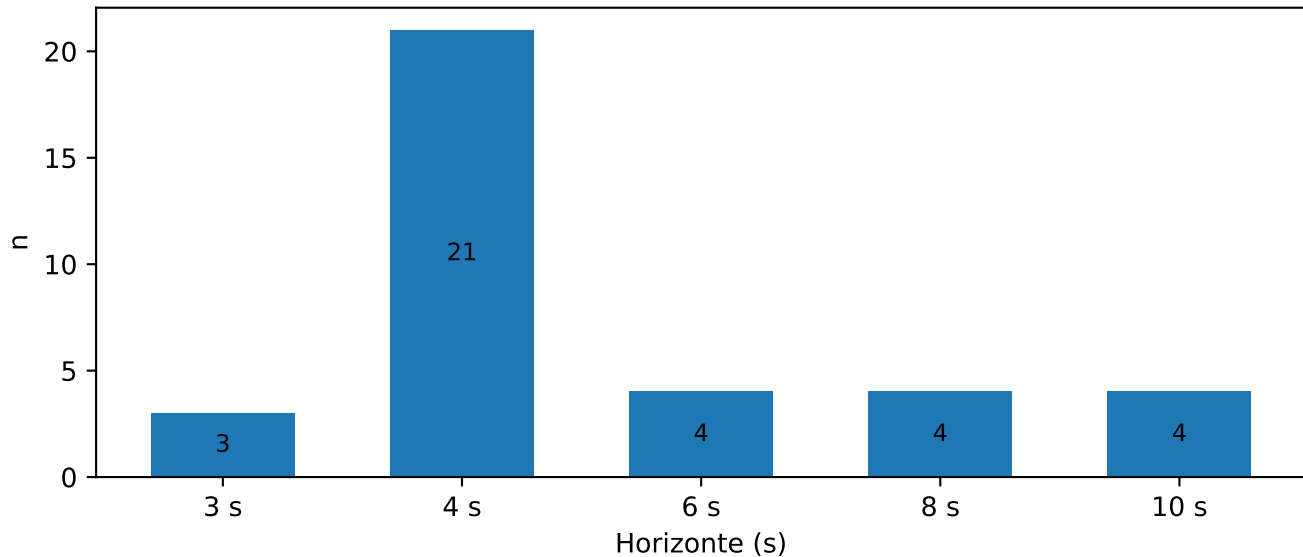
Como interpretar: Usamos Z robusto (mediana/MAD) por padrão para reduzir a influência de outliers; pode alternar com `--robust-z 0`.

Cobertura por horizonte (com contagens anotadas)

O que é: Mostra a distribuição de linhas por horizonte (seconds).

Como interpretar: Cobertura desequilibrada pode enviesar médias e OLS; avalie necessidade de ponderação/estratificação.

Contagem por horizonte

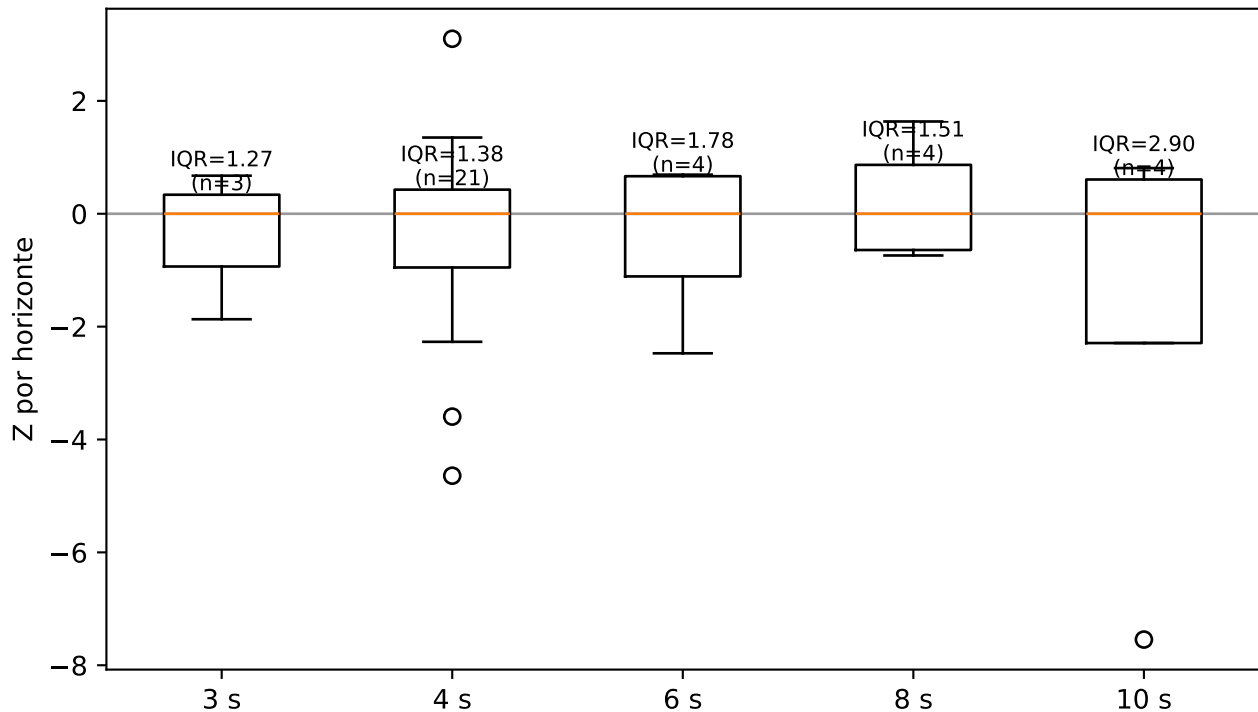


Distribuição do desempenho por horizonte (boxplots anotados)

O que é: Boxplots de Z_by_seconds por seconds (robusto: centrado na mediana do horizonte)

Como interpretar: Medianas altas e caixas compactas indicam horizontes mais favoráveis/estáveis; caudas longas sinalizam variância alta. Por construção, a mediana=0 em cada caixa; compare dispersão (IQR), caudas e outliers. Para ver medianas deslocadas, rode com --robust-z 0 (média/DP).

Distribuição do desempenho por horizonte (mediana=0 por construção)

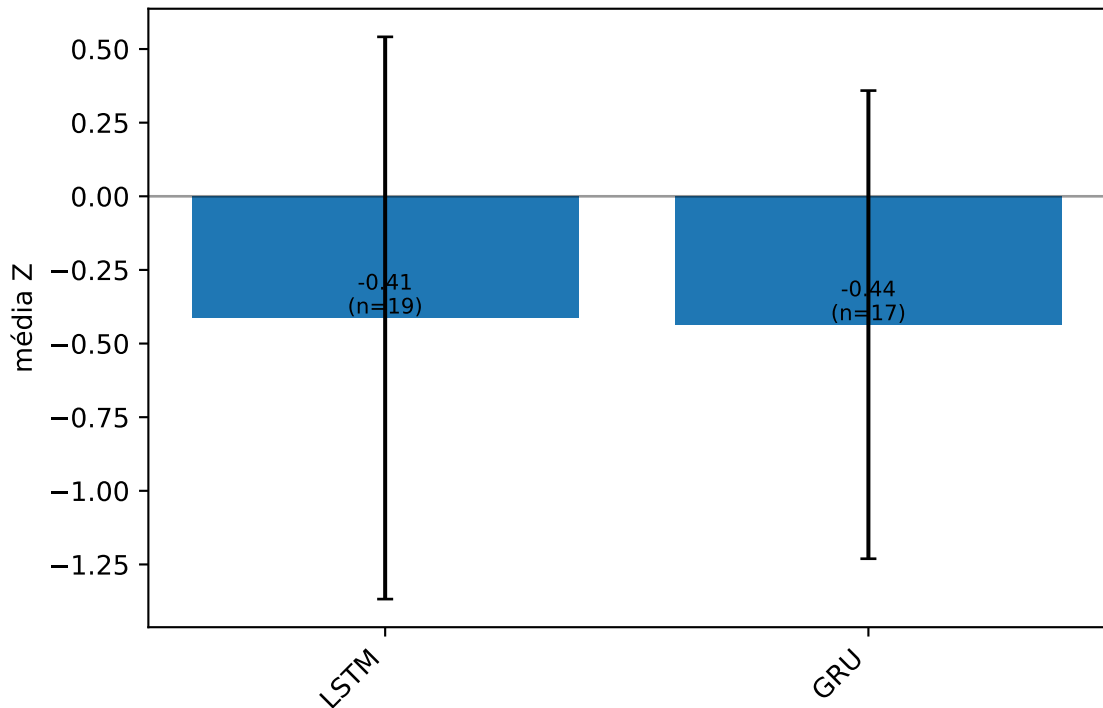


Médias por nível — Modelo

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Modelo.

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Modelo: média $\pm$ IC95% (anotado)

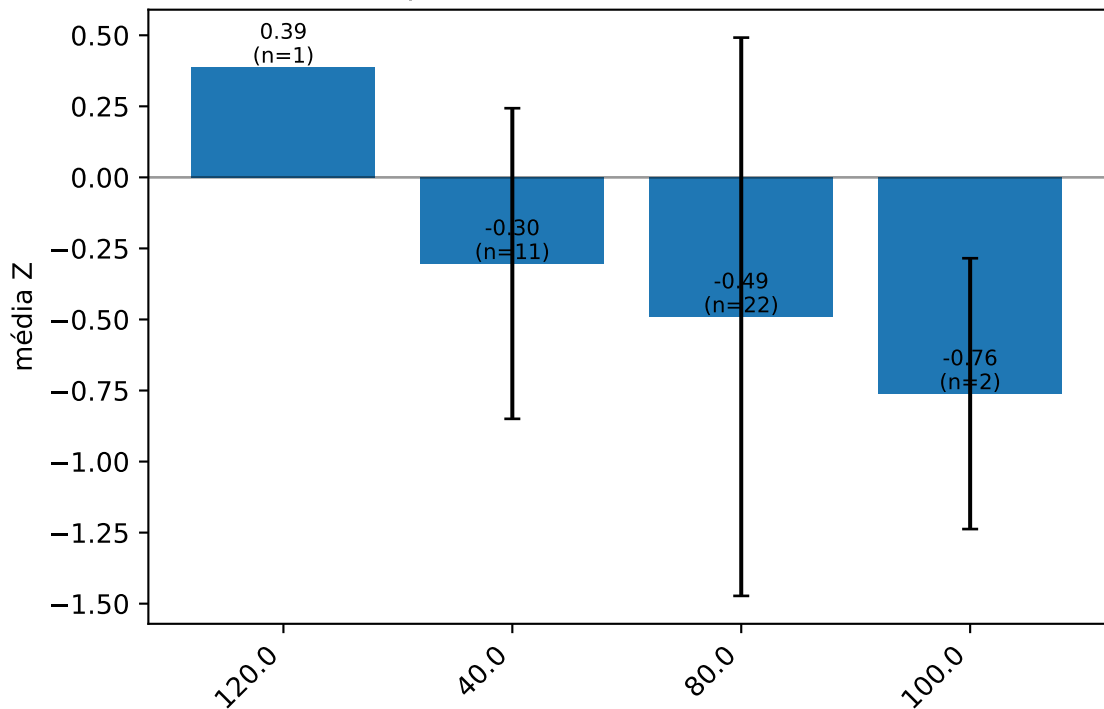


Médias por nível — Resample (ms)

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Resample (ms).

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Resample (ms): média $\pm$ IC95% (anotado)

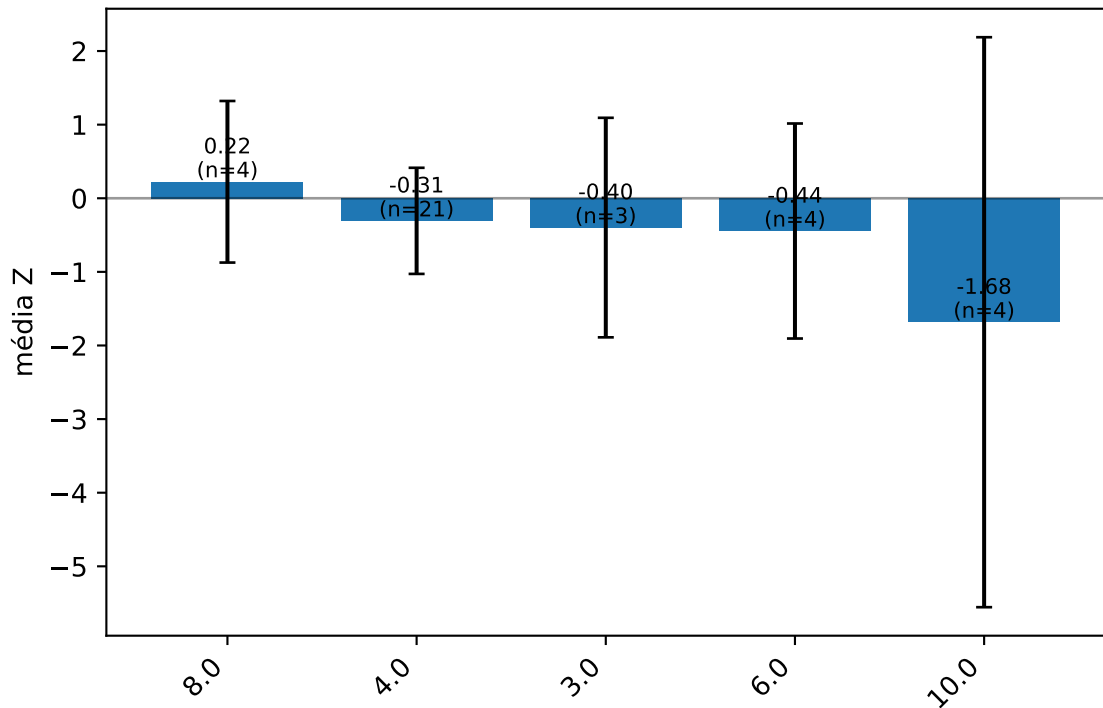


Médias por nível — Seconds (horizonte)

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Seconds (horizonte).

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Seconds (horizonte): média $\pm$ IC95% (anotado)

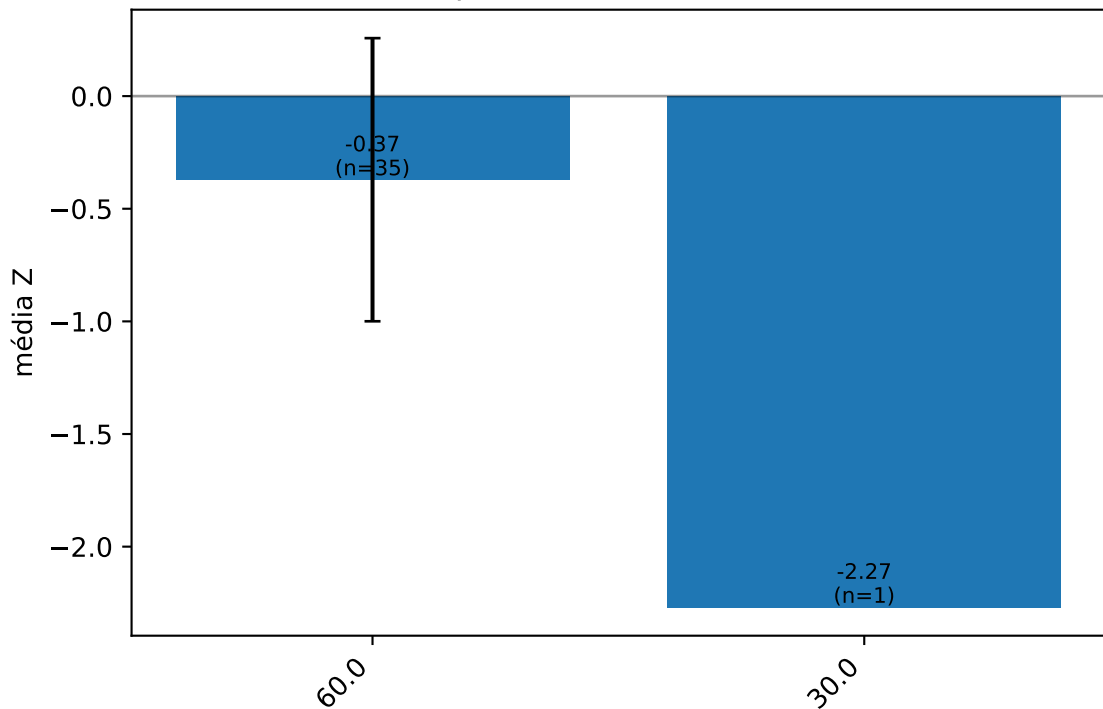


Médias por nível — Timesteps

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Timesteps.

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Timesteps: média $\pm$ IC95% (anotado)

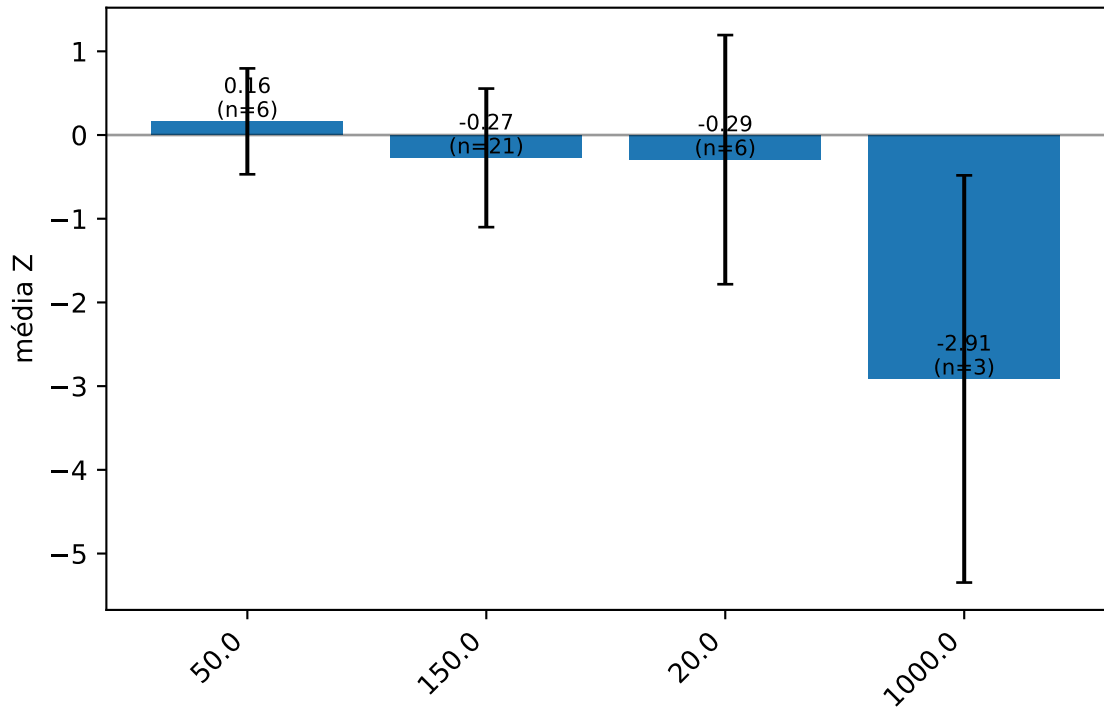


Médias por nível — Epochs

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Epochs.

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Epochs: média $\pm$ IC95% (anotado)

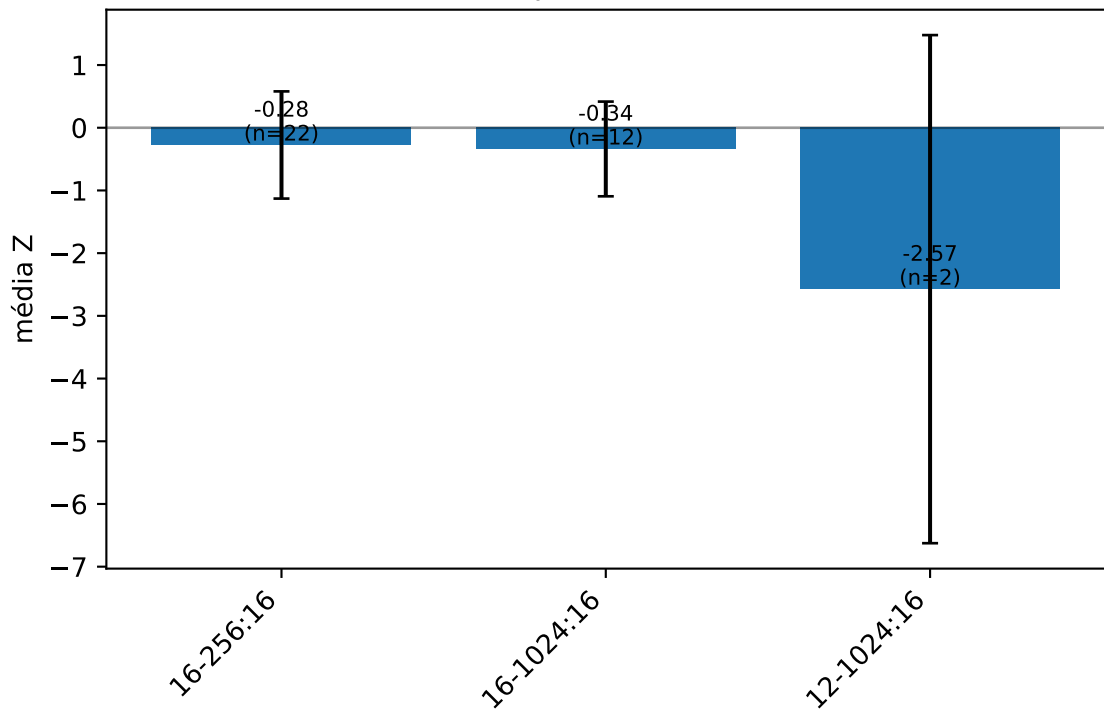


Médias por nível — Units (min-max:step)

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Units (min-max:step).

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Units (min-max:step): média±IC95% (anotado)

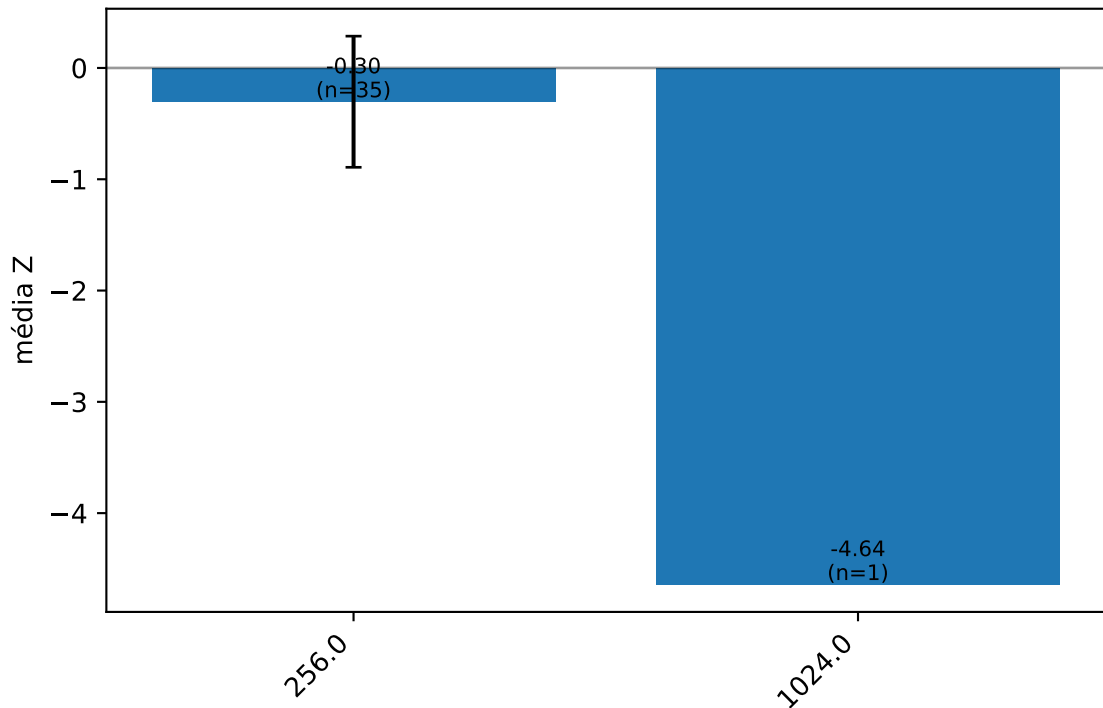


Médias por nível — Batch size

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Batch size.

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Batch size: média $\pm$ IC95% (anotado)

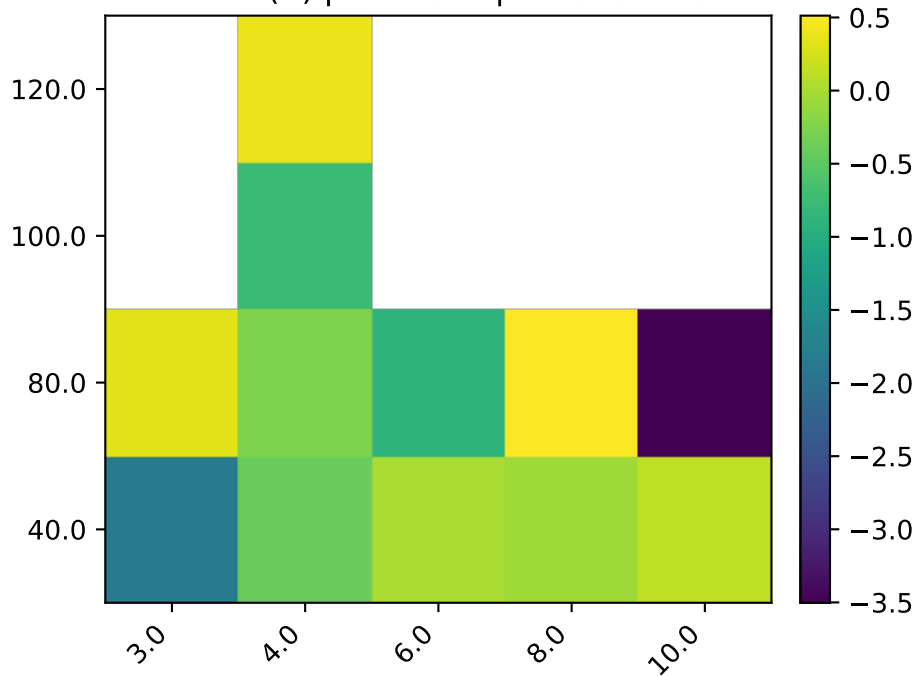


Interação — Resample × Seconds

O que é: Heatmap da média de `Z_by_seconds` para cada par (resample, seconds).

Como interpretar: Regiões 'quentes' indicam combinações-alvo de taxa de amostragem e horizonte.

Média(Z) por Resample×Seconds

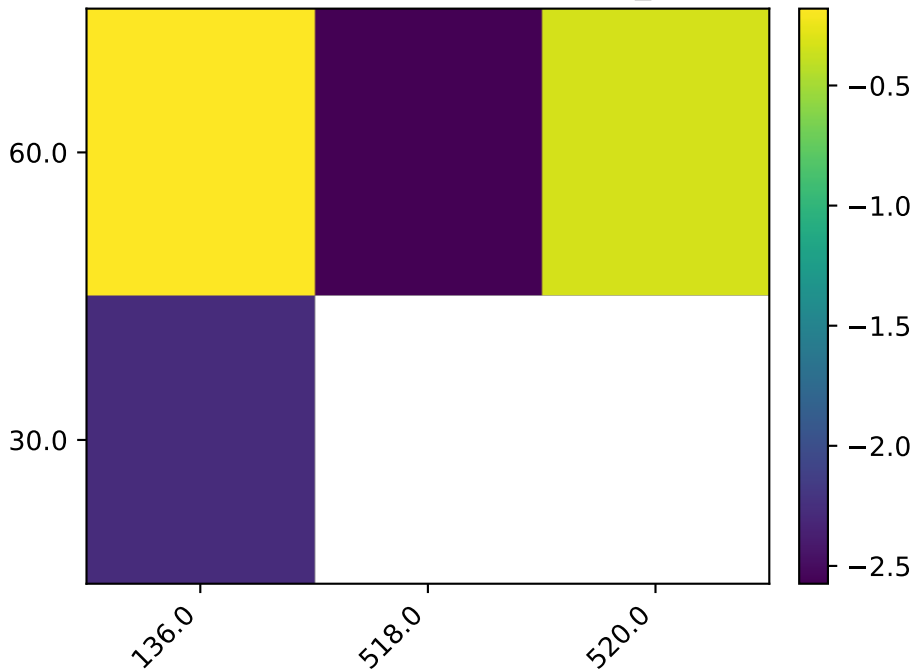


Interação — Timesteps × Units_avg

O que é: Heatmap da média de Z_by_seconds em função de (timesteps, média de units).

Como interpretar: Procure cristas/vales que indiquem 'sweet spots' de janela vs capacidade do modelo.

Média(Z) por Timesteps×Units_avg

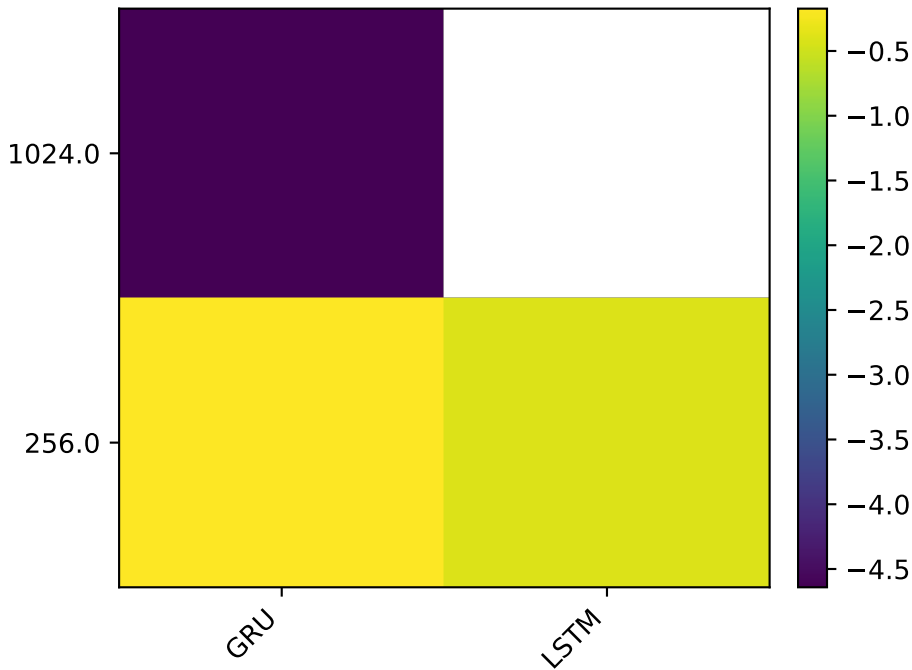


Interação — Batch × Modelo

O que é: Heatmap da média de `Z_by_seconds` para (batch, modelo).

Como interpretar: Tendências diagonais podem indicar maior benefício de batch em um dos modelos.

Média(Z) por Batch×Modelo

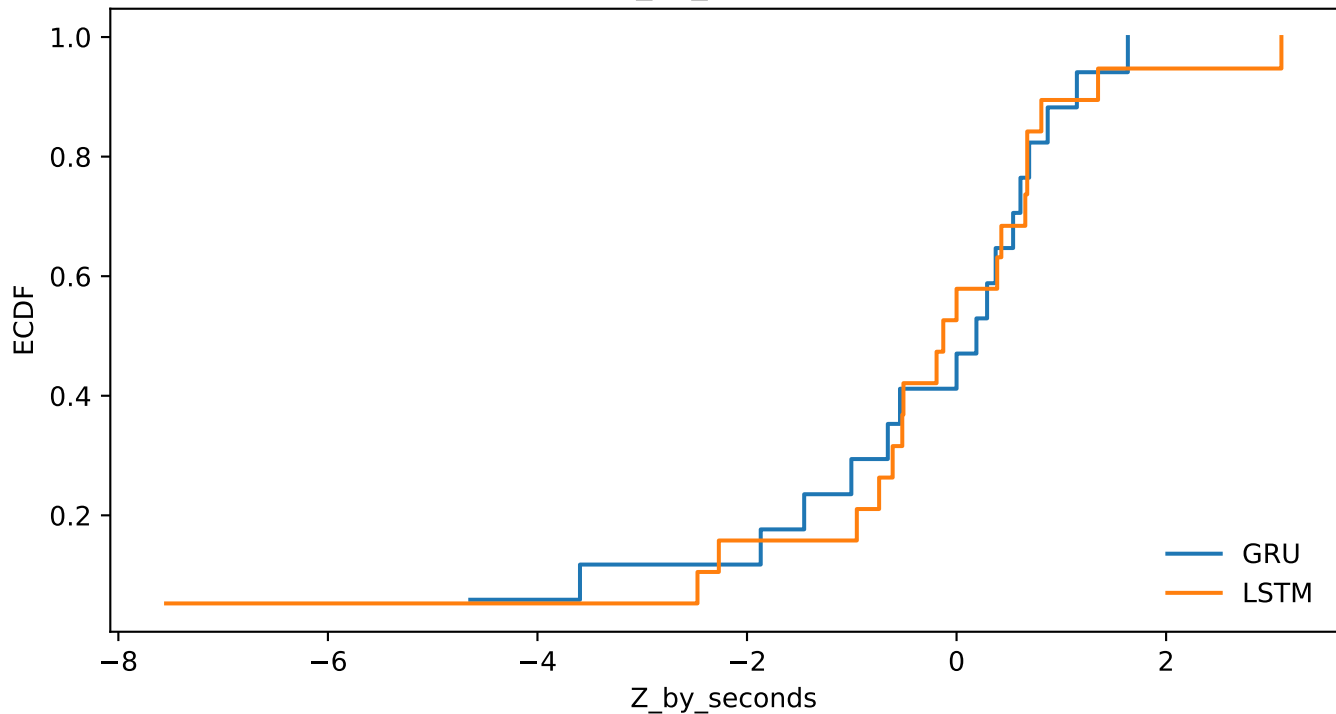


ECDF do desempenho por modelo (ID)

O que é: A ECDF (função de distribuição cumulativa empírica) compara a distribuição de $Z_{by_seconds}$ entre modelos.

Como interpretar: Curva mais à direita indica maior probabilidade de valores altos de Z (melhor desempenho). Diferenças grandes sugerem vantagem consistente.

ECDF — Z_by_seconds (global)

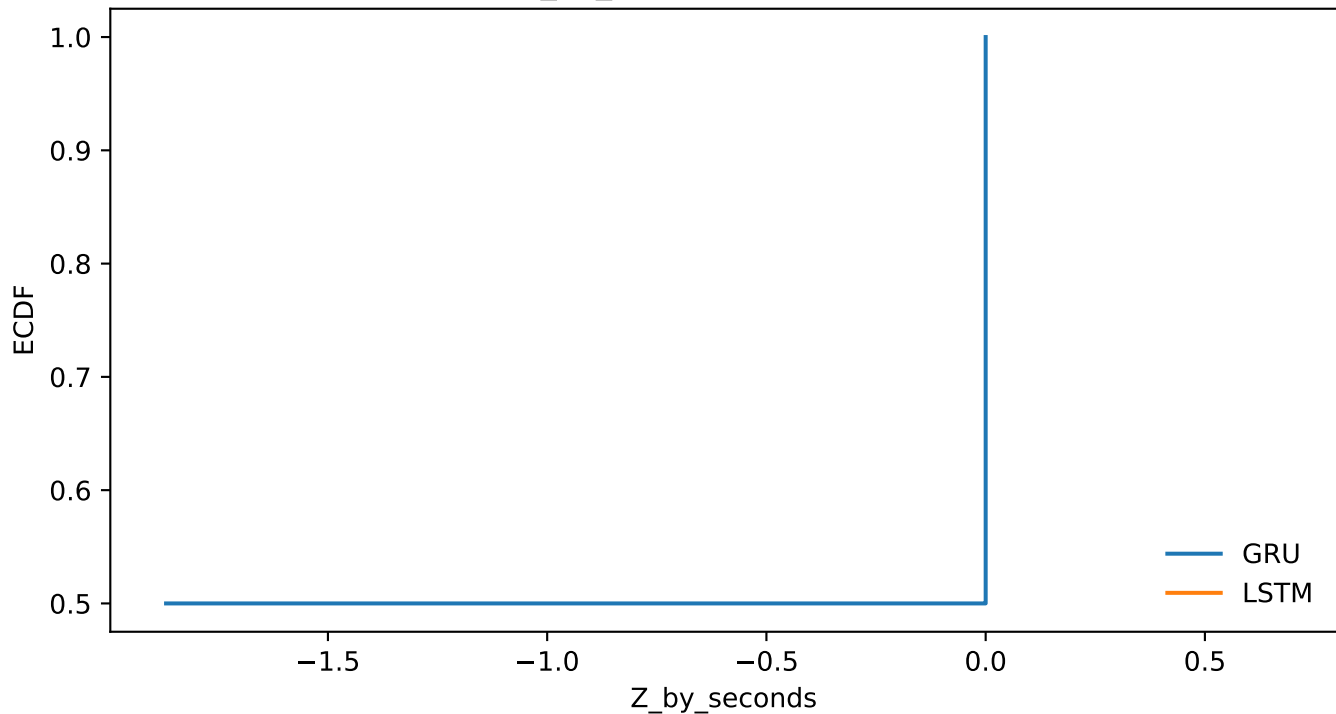


ECDF por horizonte e por modelo (ID)

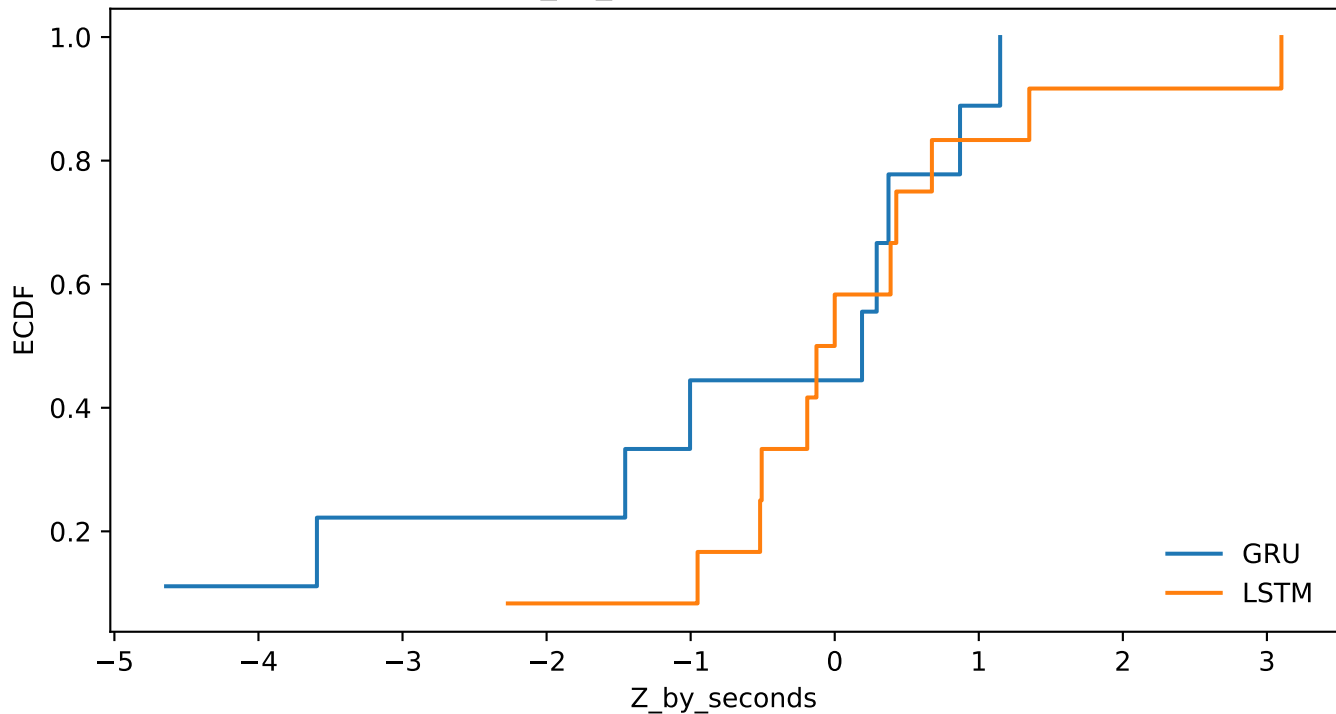
O que é: Mesma ideia da ECDF, estratificada por horizonte (seconds).

Como interpretar: Permite verificar se a vantagem de um modelo é consistente entre horizontes ou específica de certas janelas temporais.

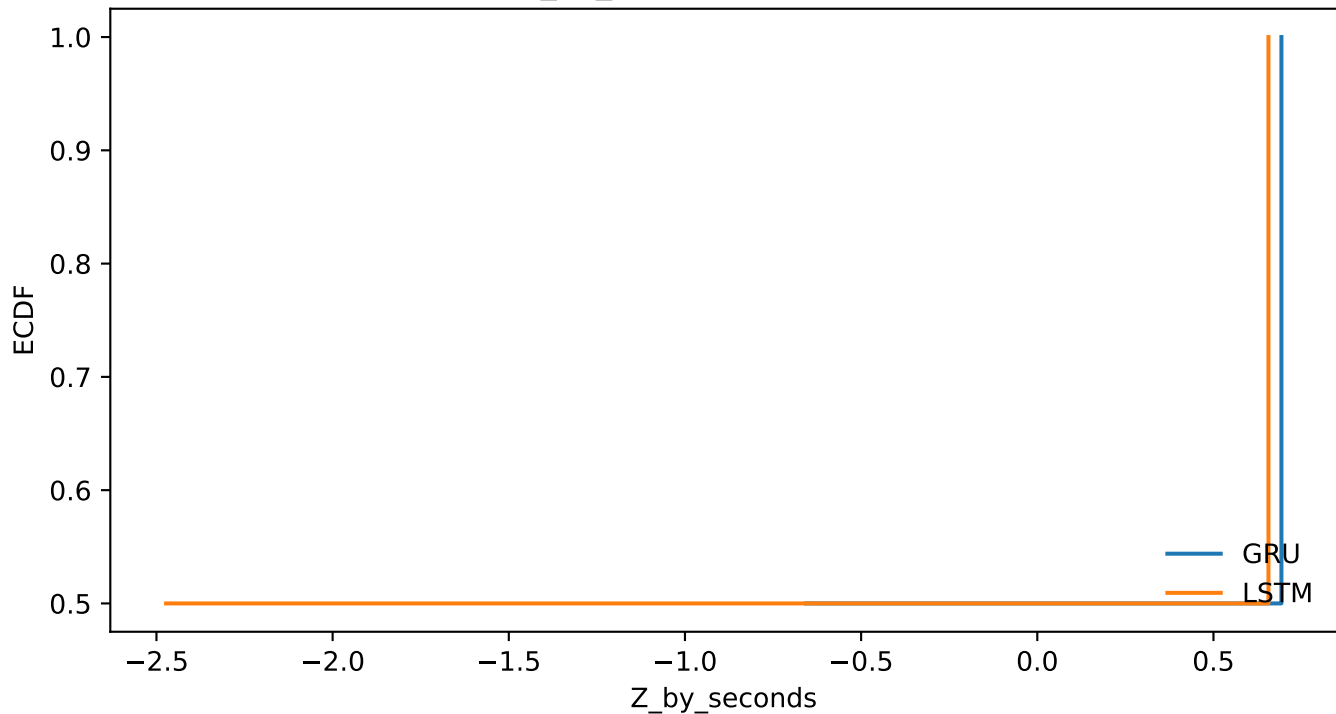
ECDF — Z_by_seconds por horizonte — 3 s



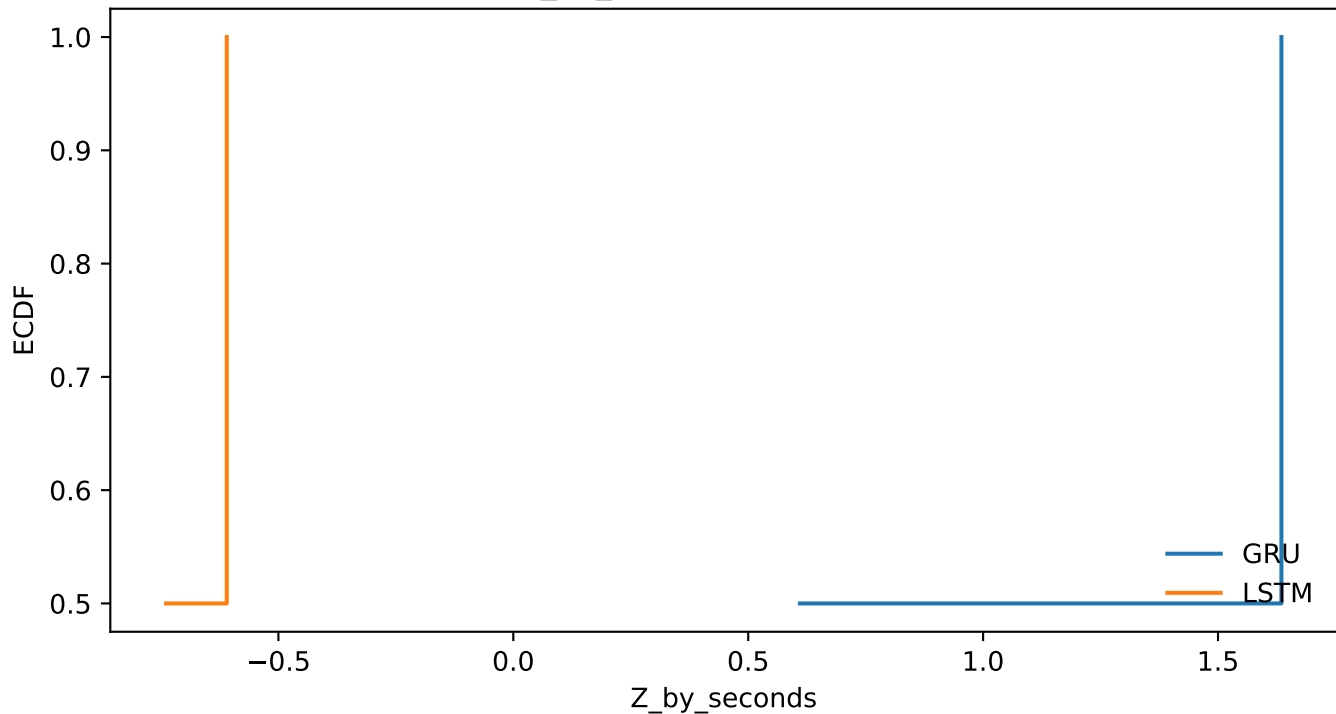
ECDF — Z_by_seconds por horizonte — 4 s



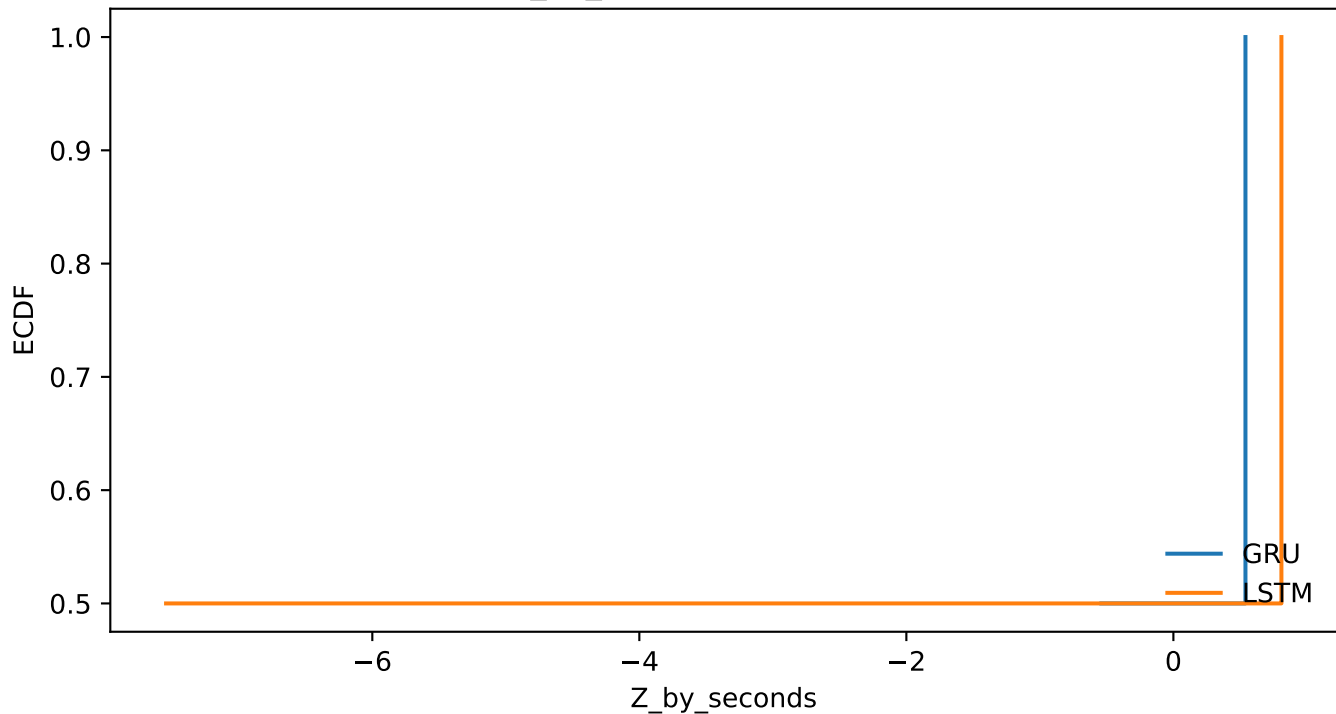
ECDF — Z_by_seconds por horizonte — 6 s



ECDF — Z_by_seconds por horizonte — 8 s



ECDF — Z_by_seconds por horizonte — 10 s

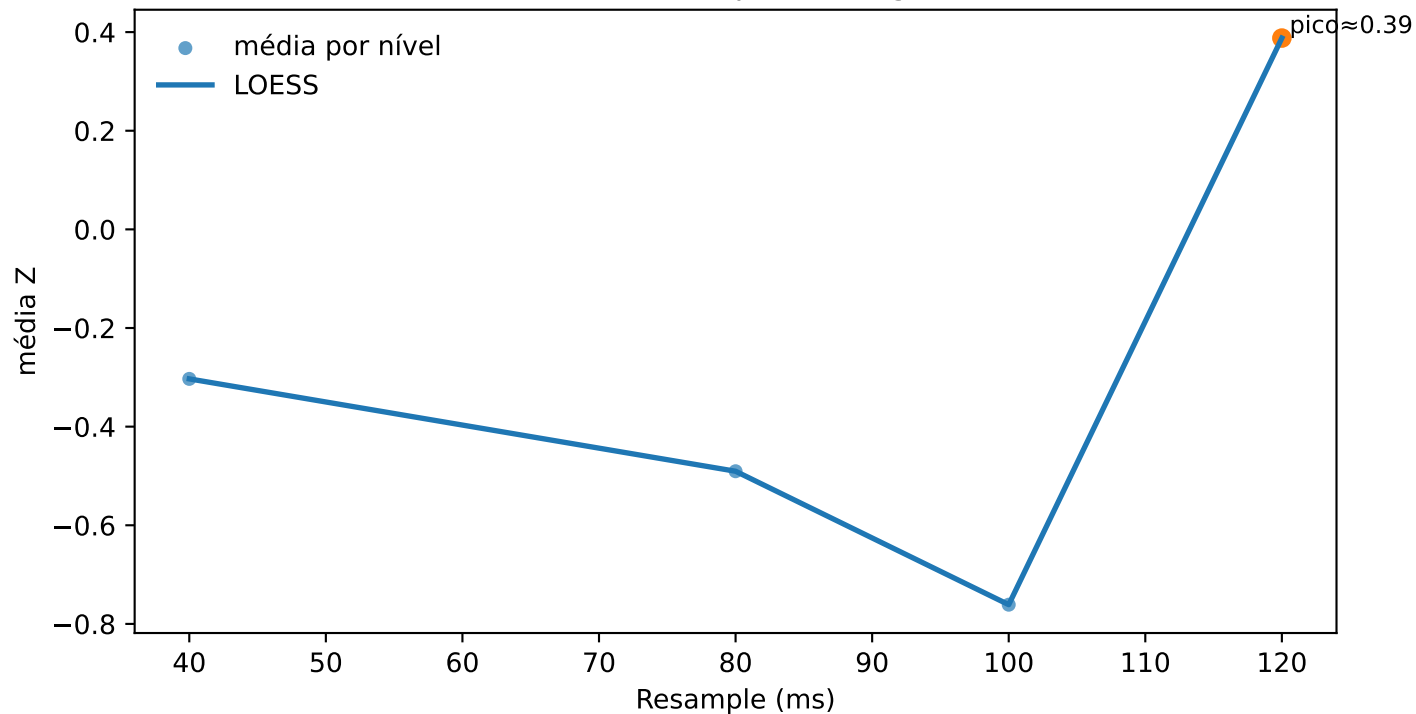


Curvas LOESS (global)

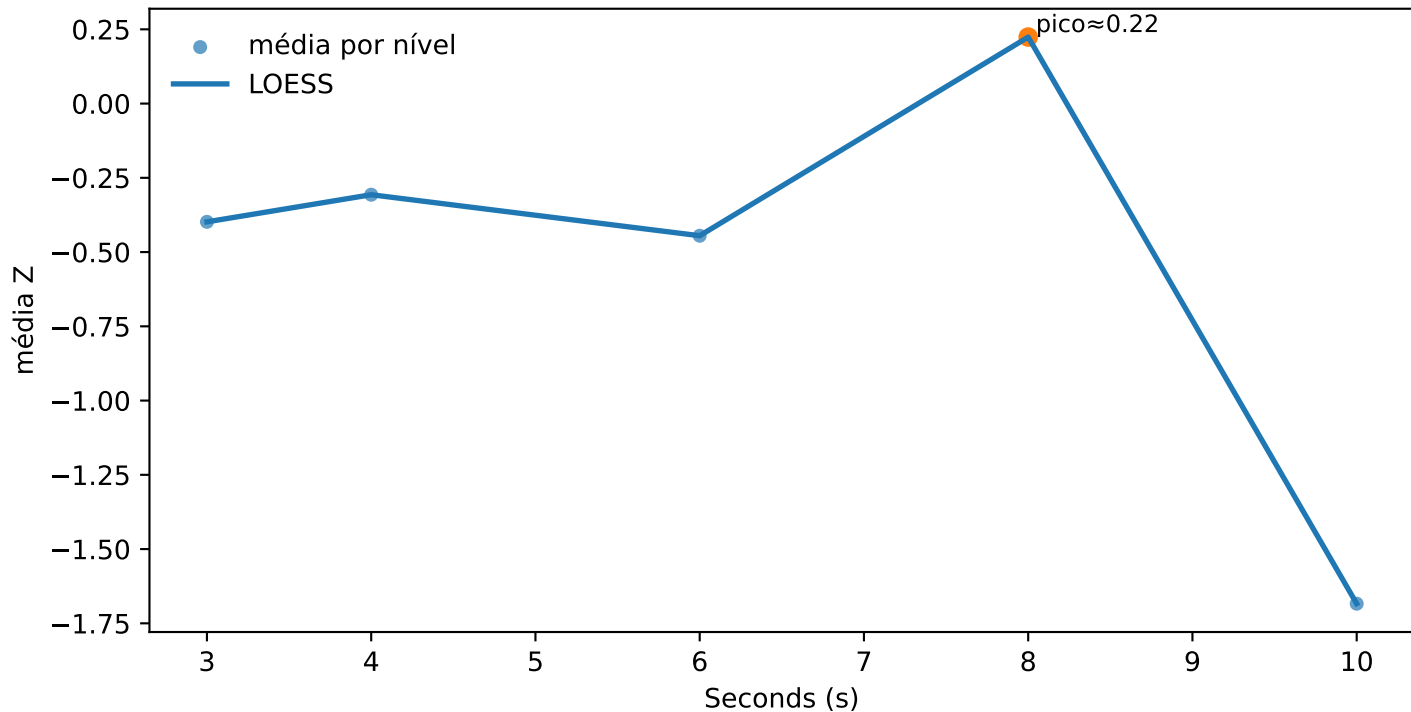
O que é: Curvas LOESS (localmente ponderadas) da média de Z_by_seconds vs hiperparâmetros numéricos.

Como interpretar: Crestas/picos da LOESS sugerem faixas 'ótimas' aproximadas; quedas indicam regimes a evitar.

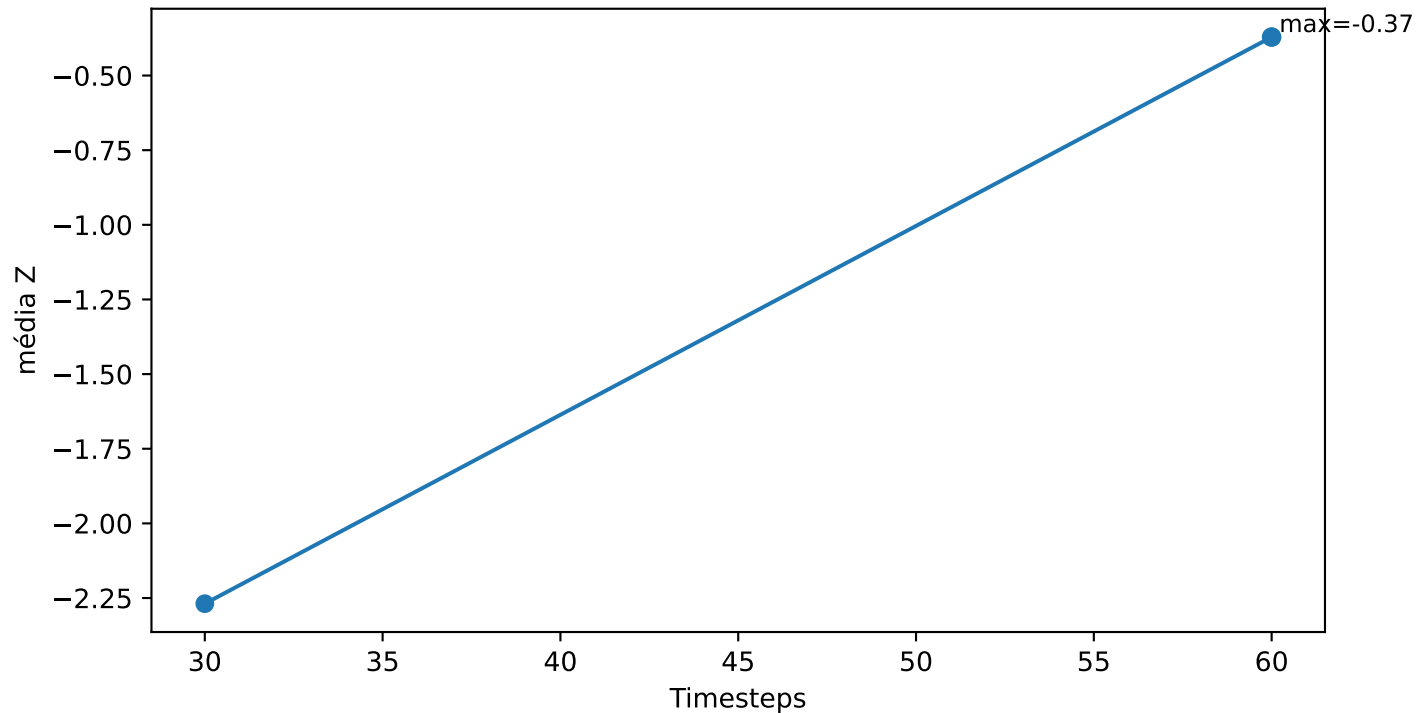
LOESS — Resample (ms) (global)



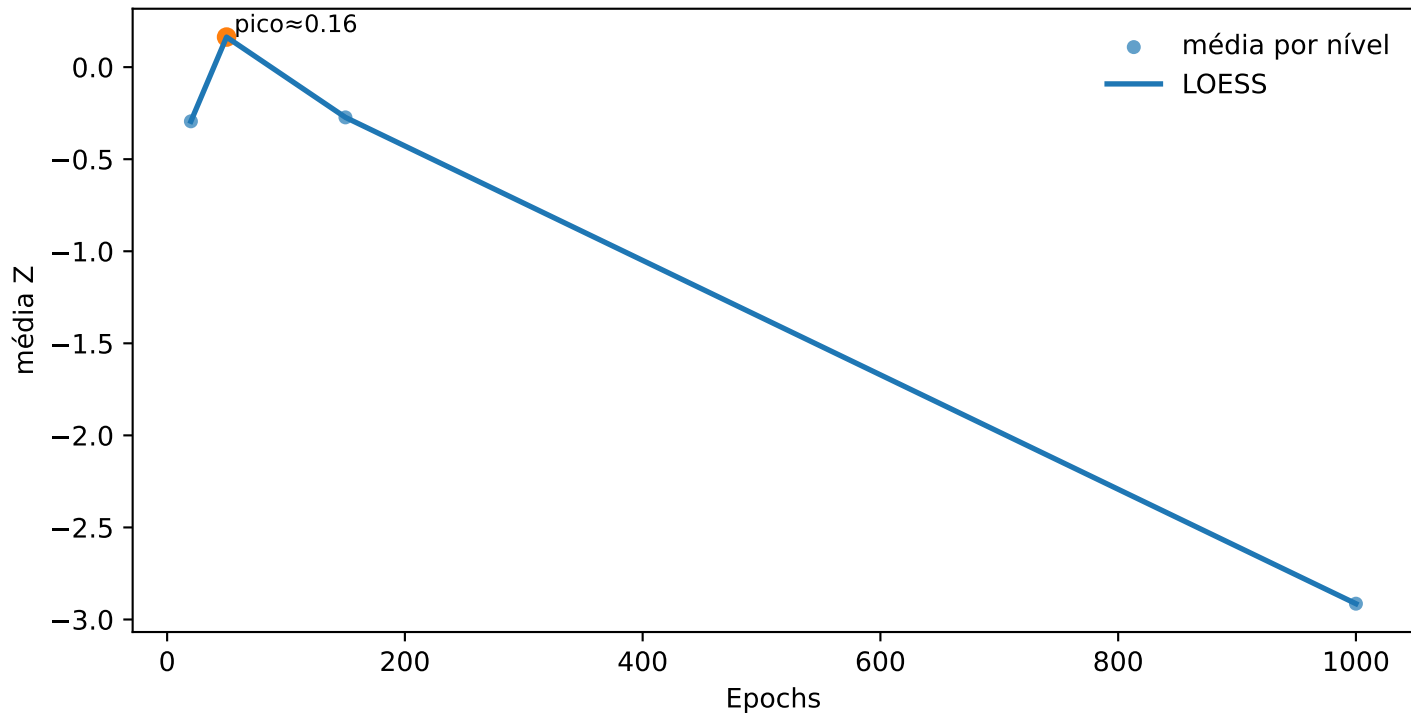
LOESS — Seconds (s) (global)



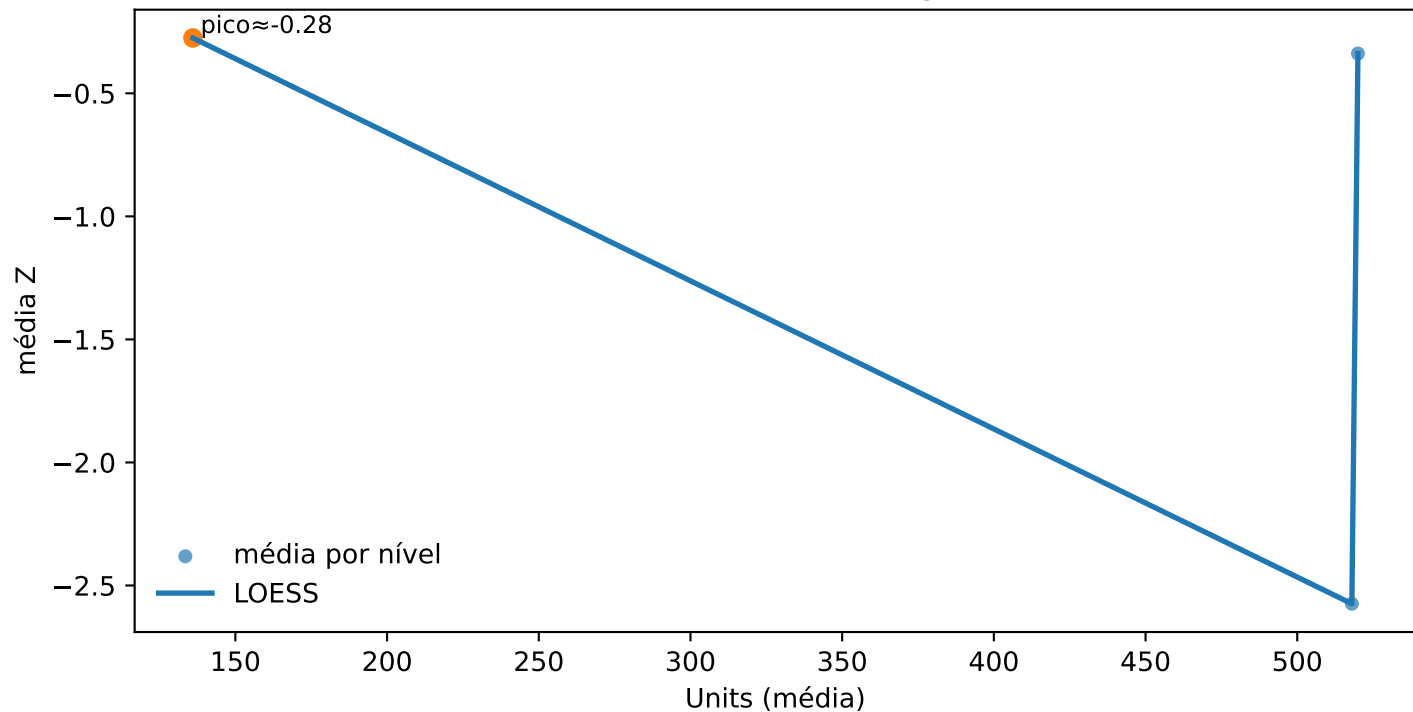
LOESS — Timesteps (global)



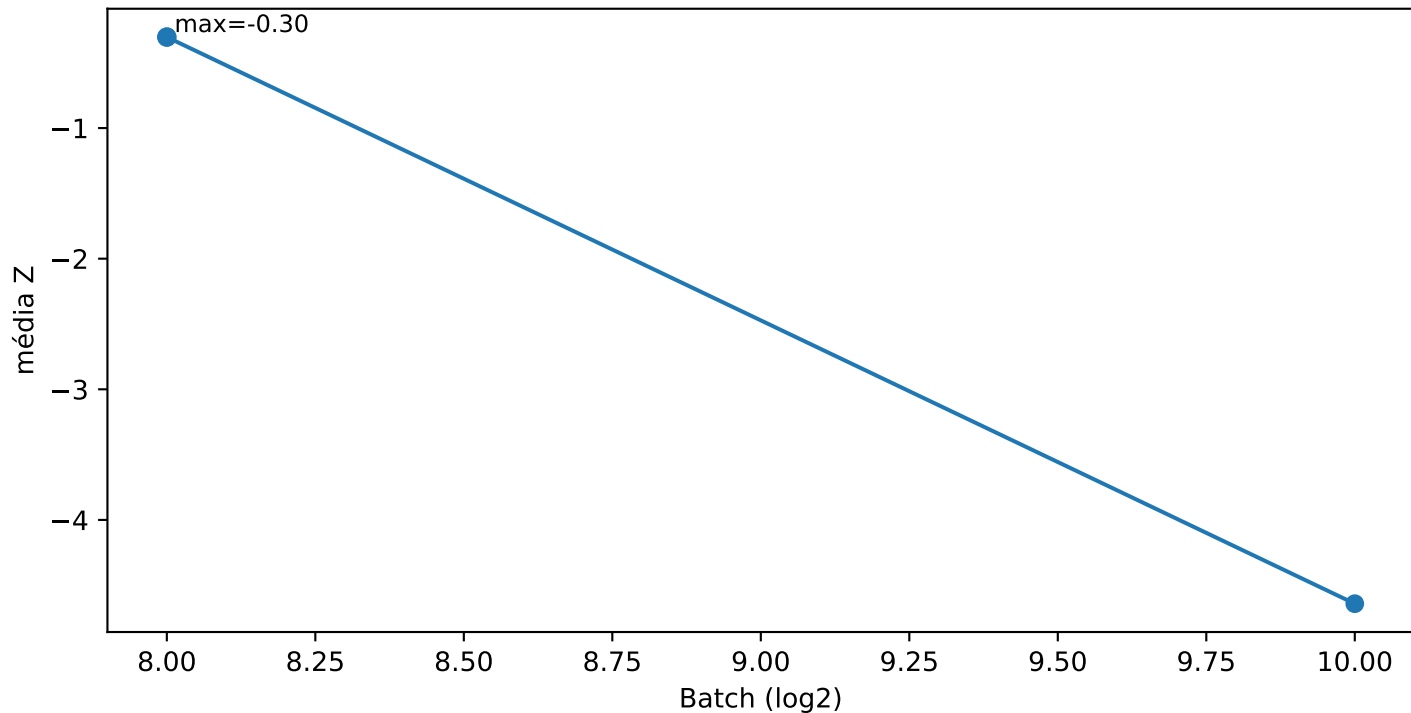
LOESS — Epochs (global)



LOESS — Units (média) (global)



LOESS — Batch (log2) (global)

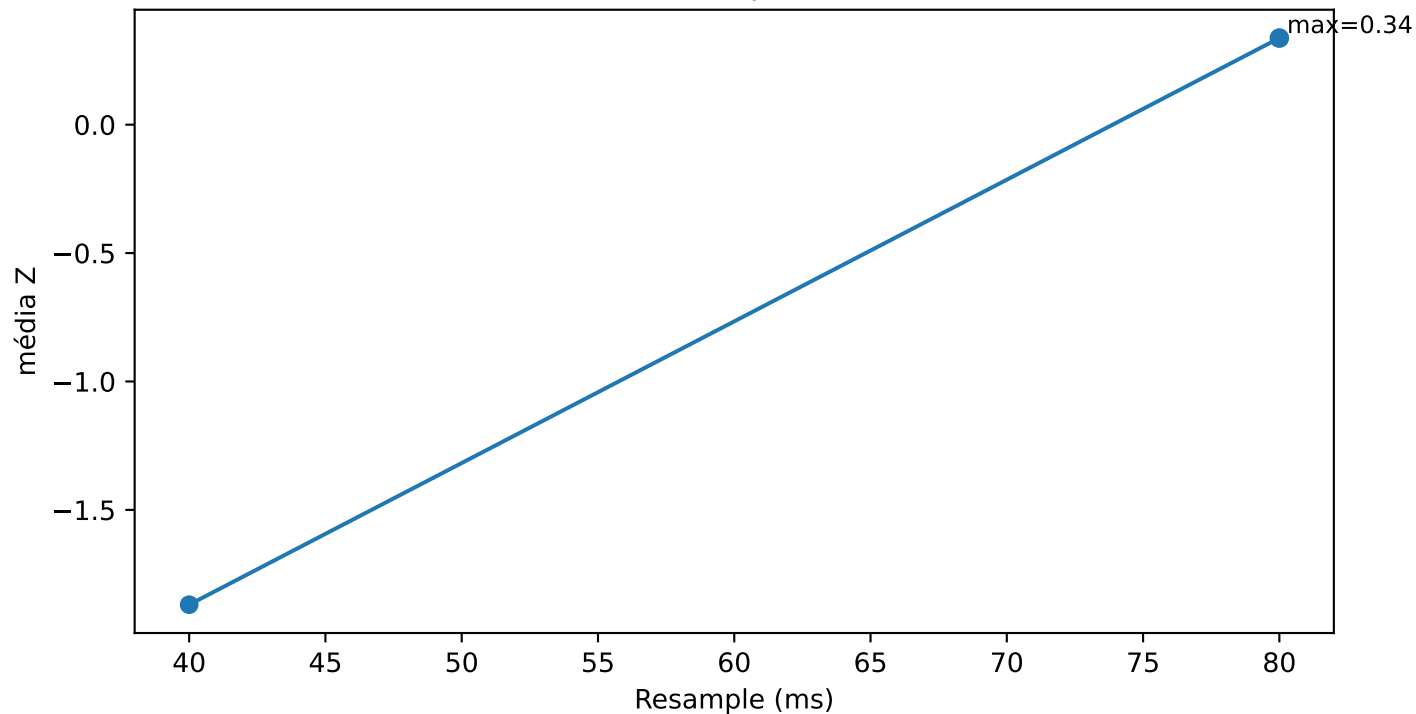


Curvas LOESS por horizonte

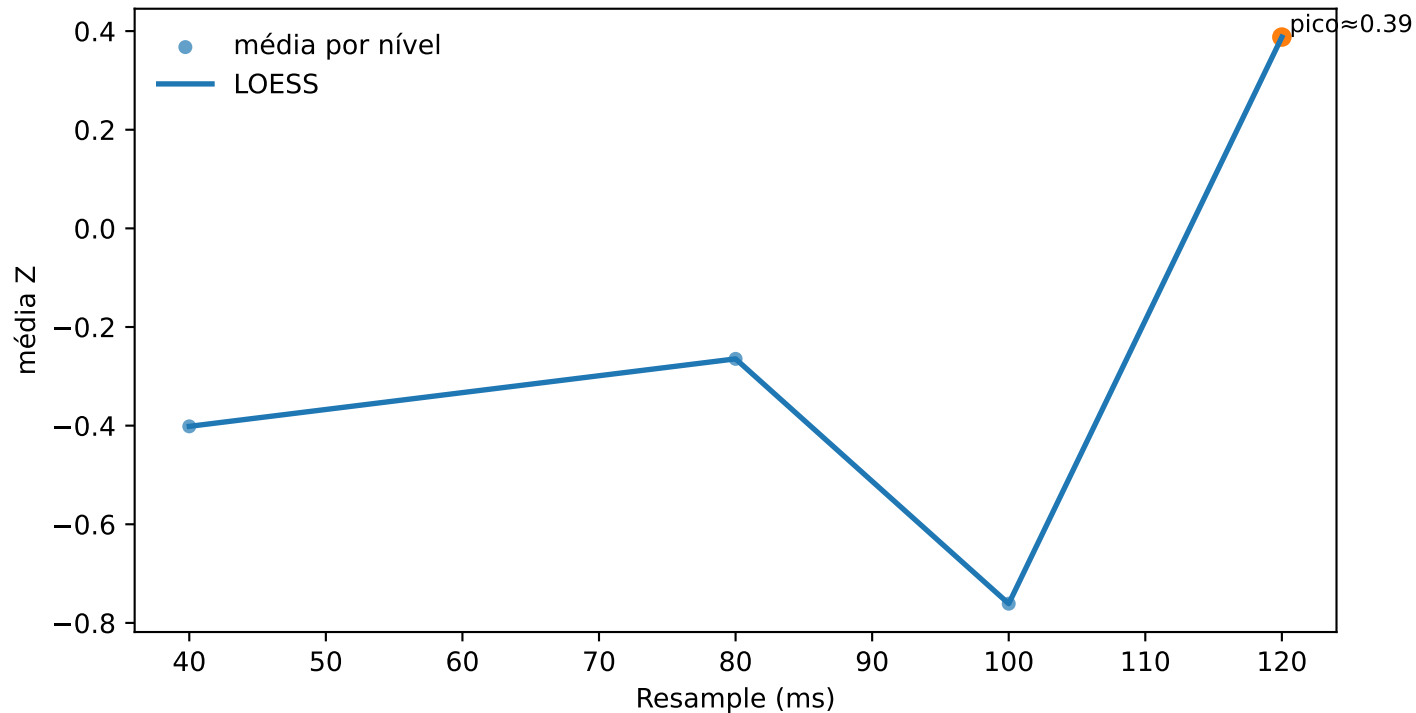
O que é: Mesma análise, agora separada por seconds (uma figura por horizon).

Como interpretar: Ajuda a identificar se a 'faixa ótima' muda com o horizonte de previsão.

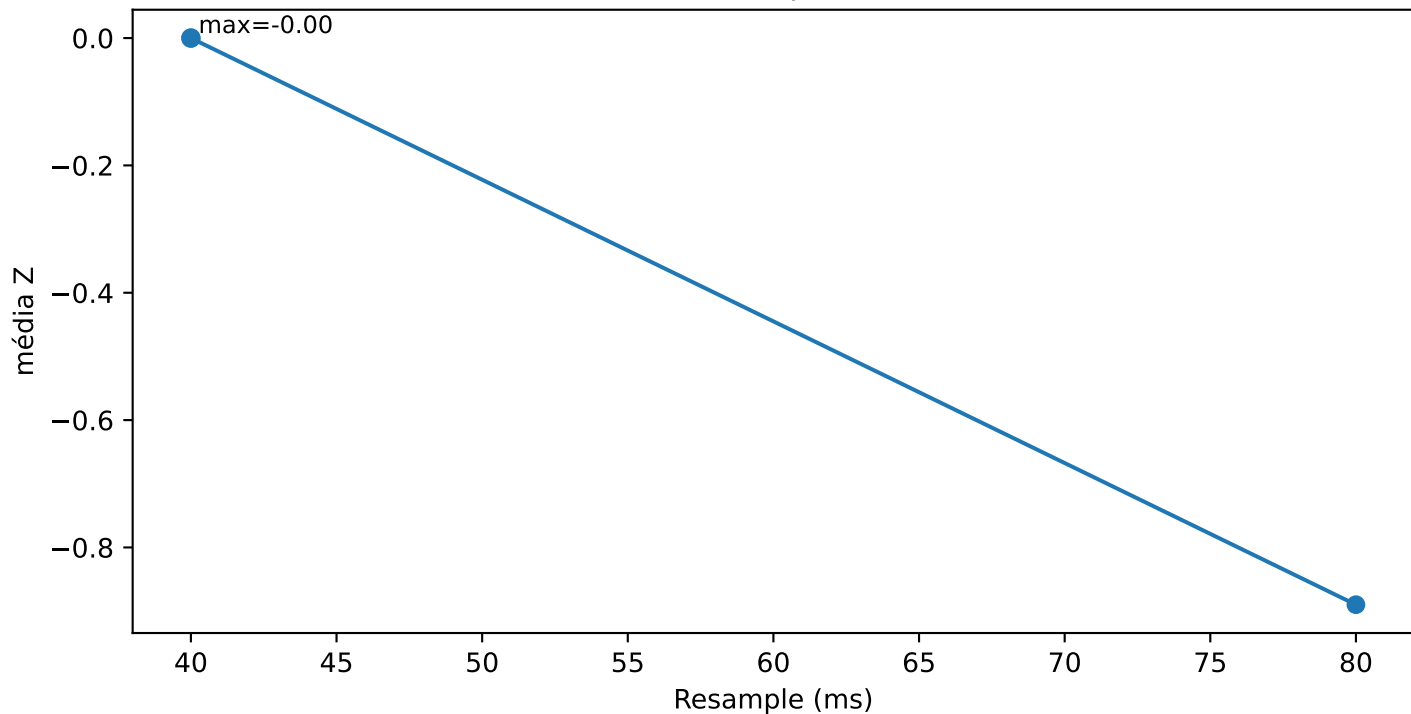
LOESS — Resample (ms) — 3 s



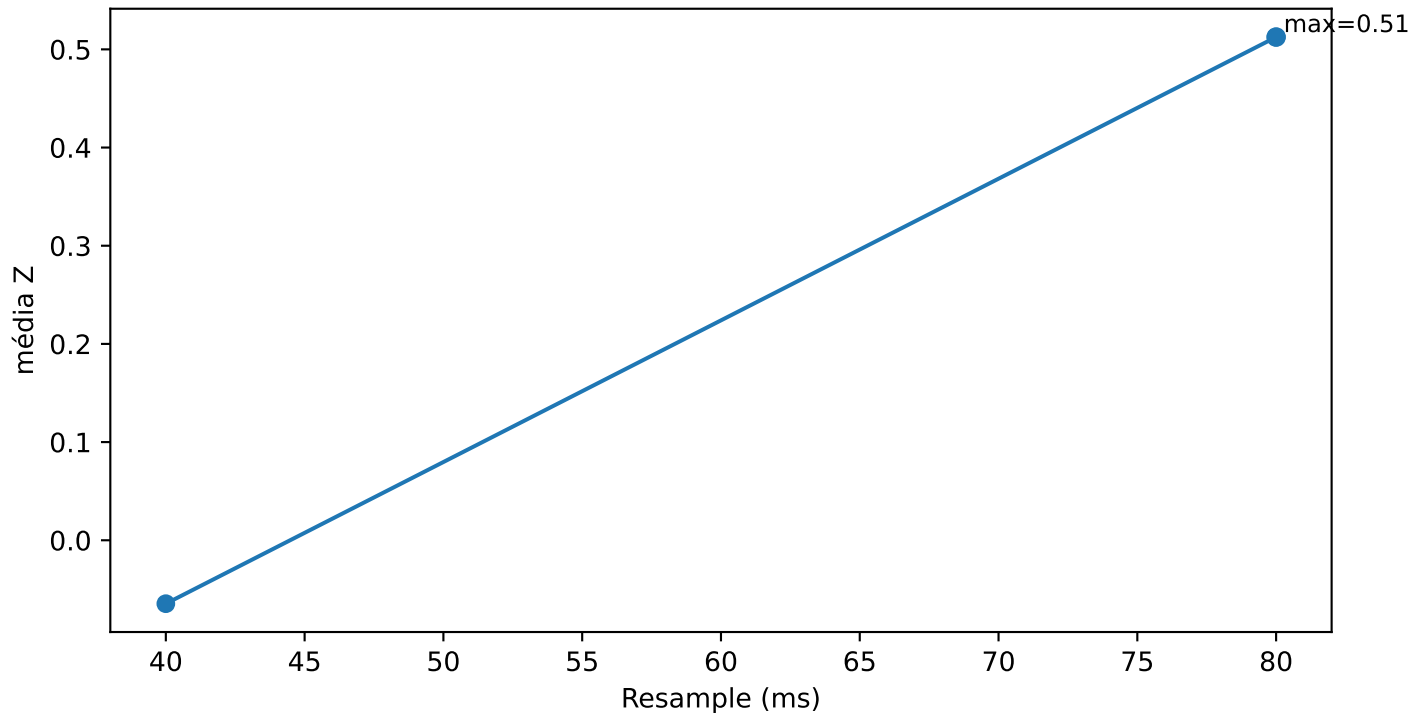
LOESS — Resample (ms) — 4 s



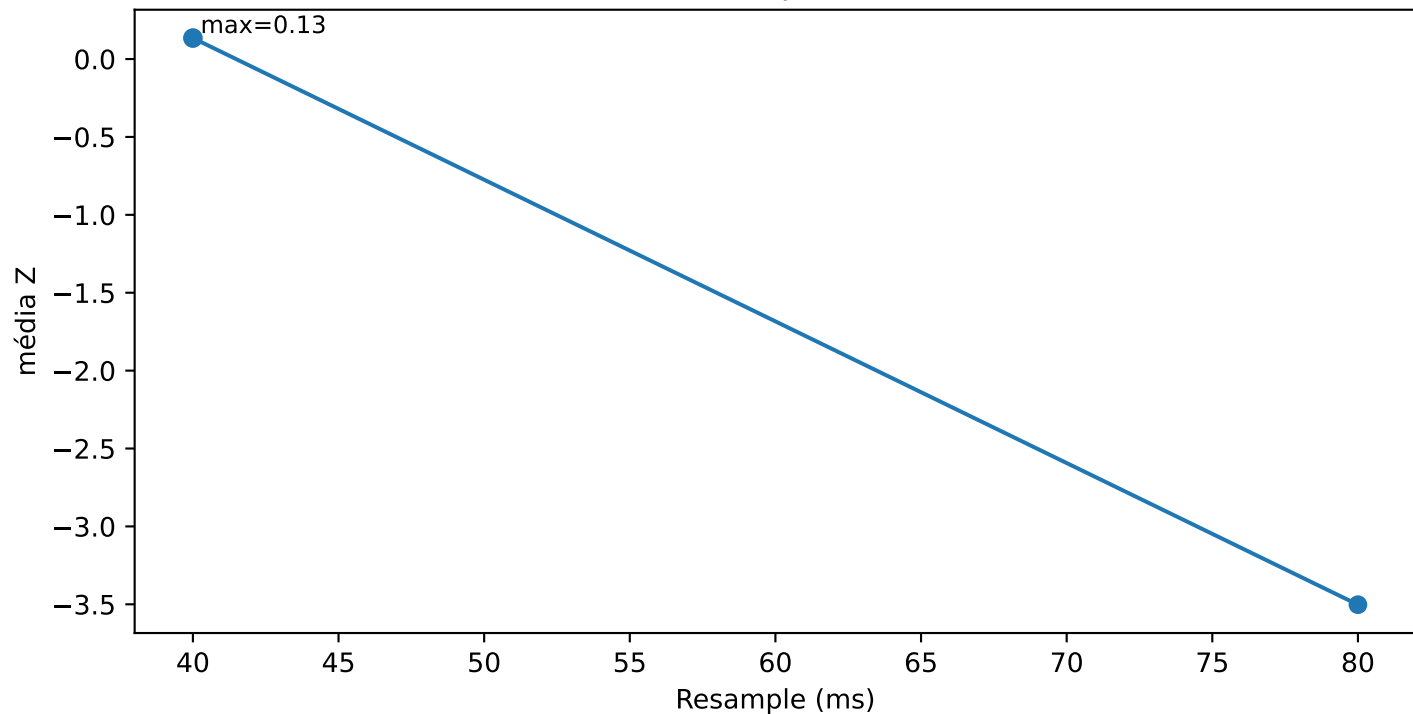
LOESS — Resample (ms) — 6 s



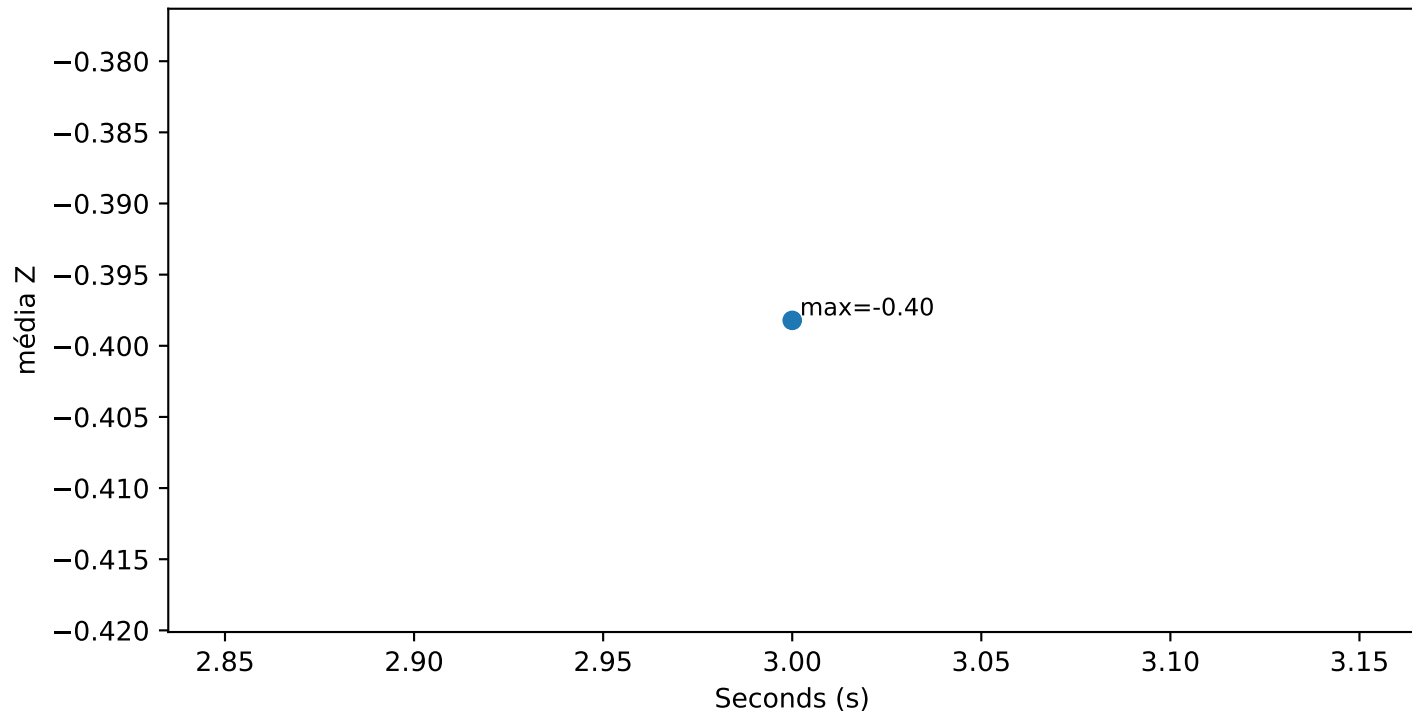
LOESS — Resample (ms) — 8 s



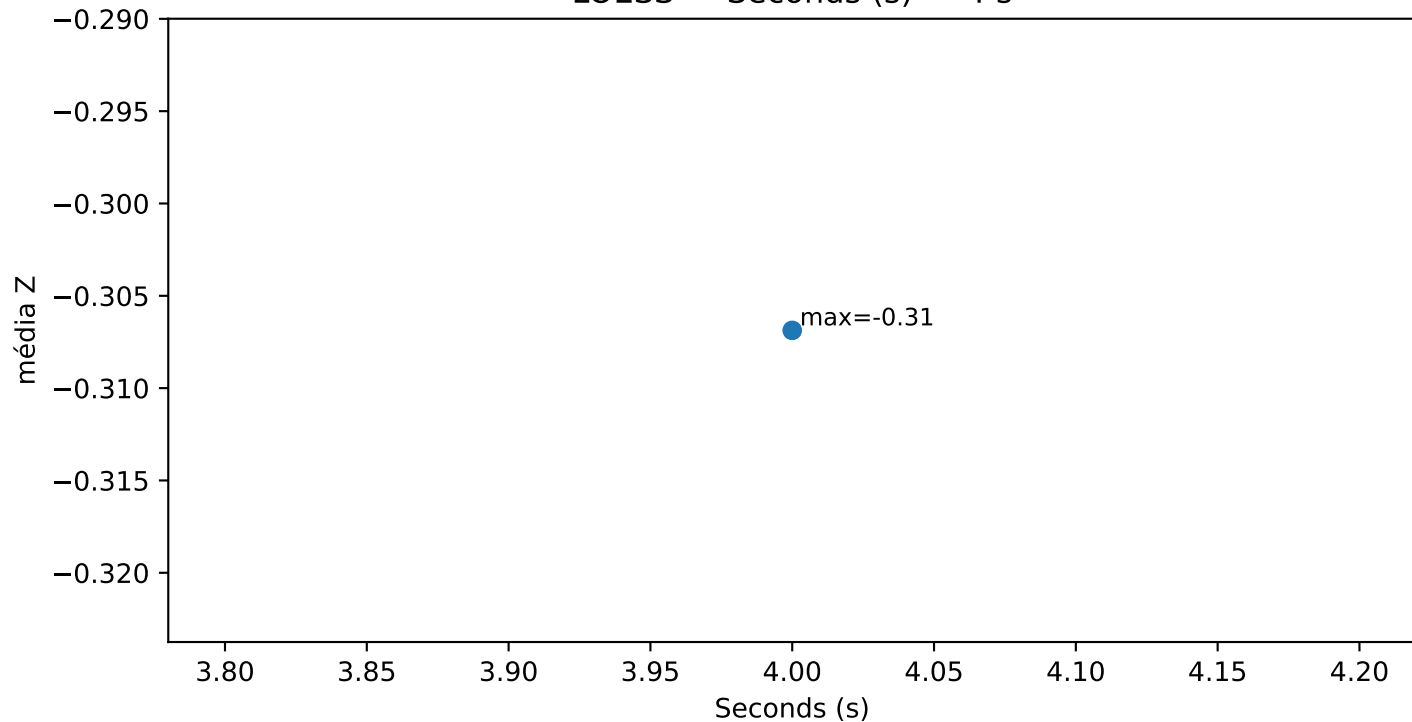
LOESS — Resample (ms) — 10 s



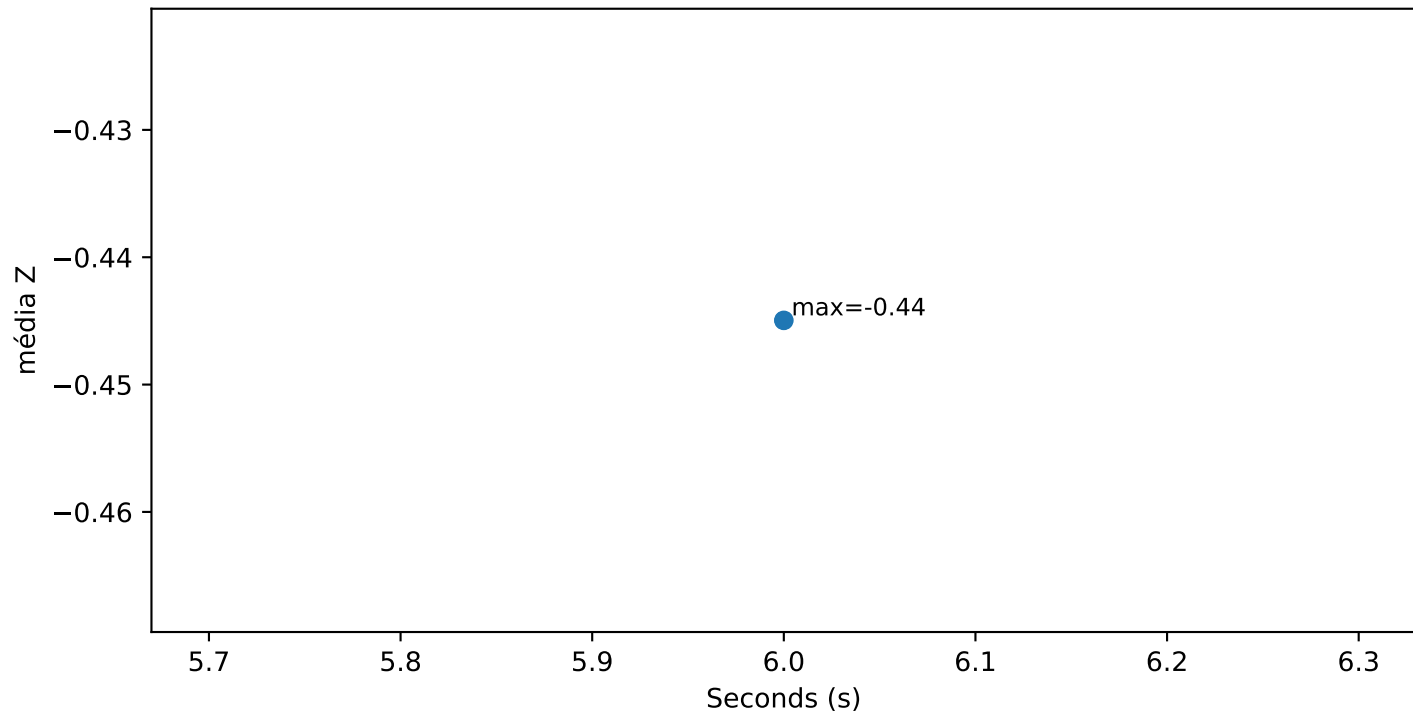
LOESS — Seconds (s) — 3 s



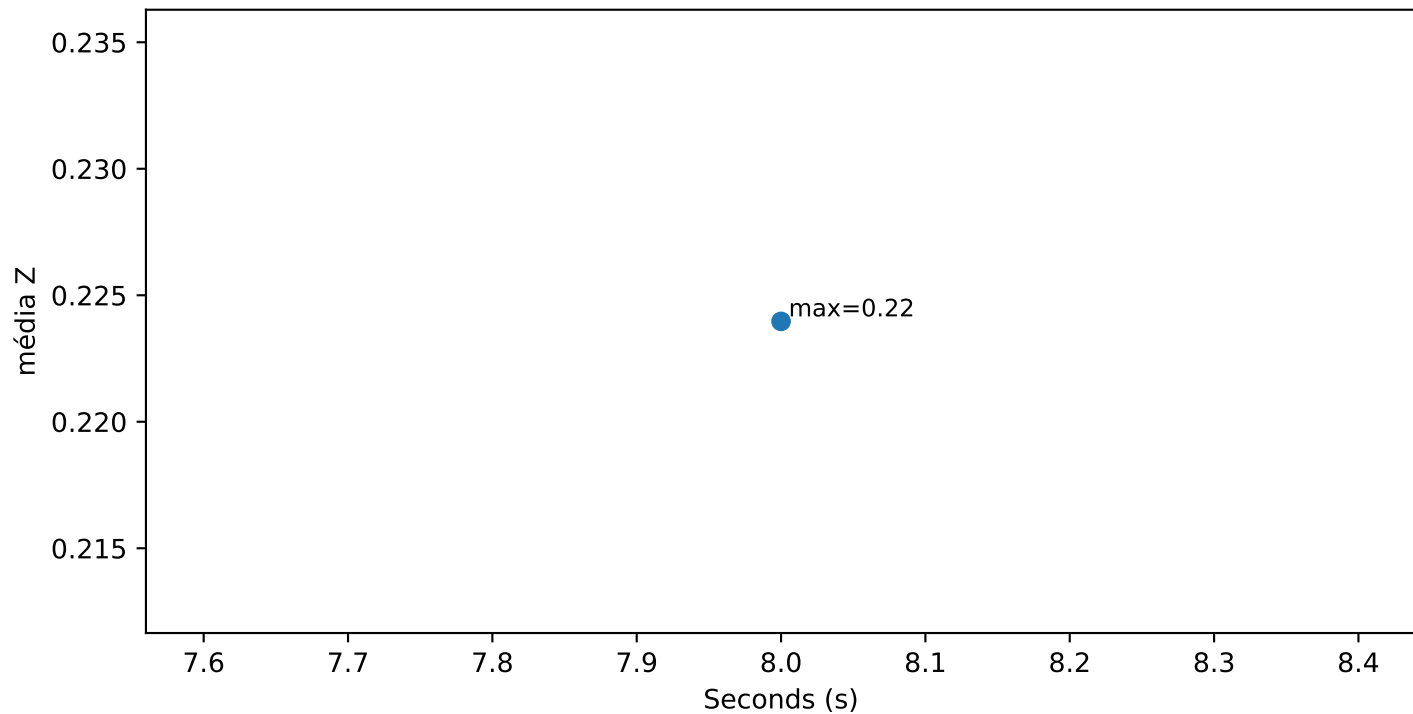
LOESS — Seconds (s) — 4 s



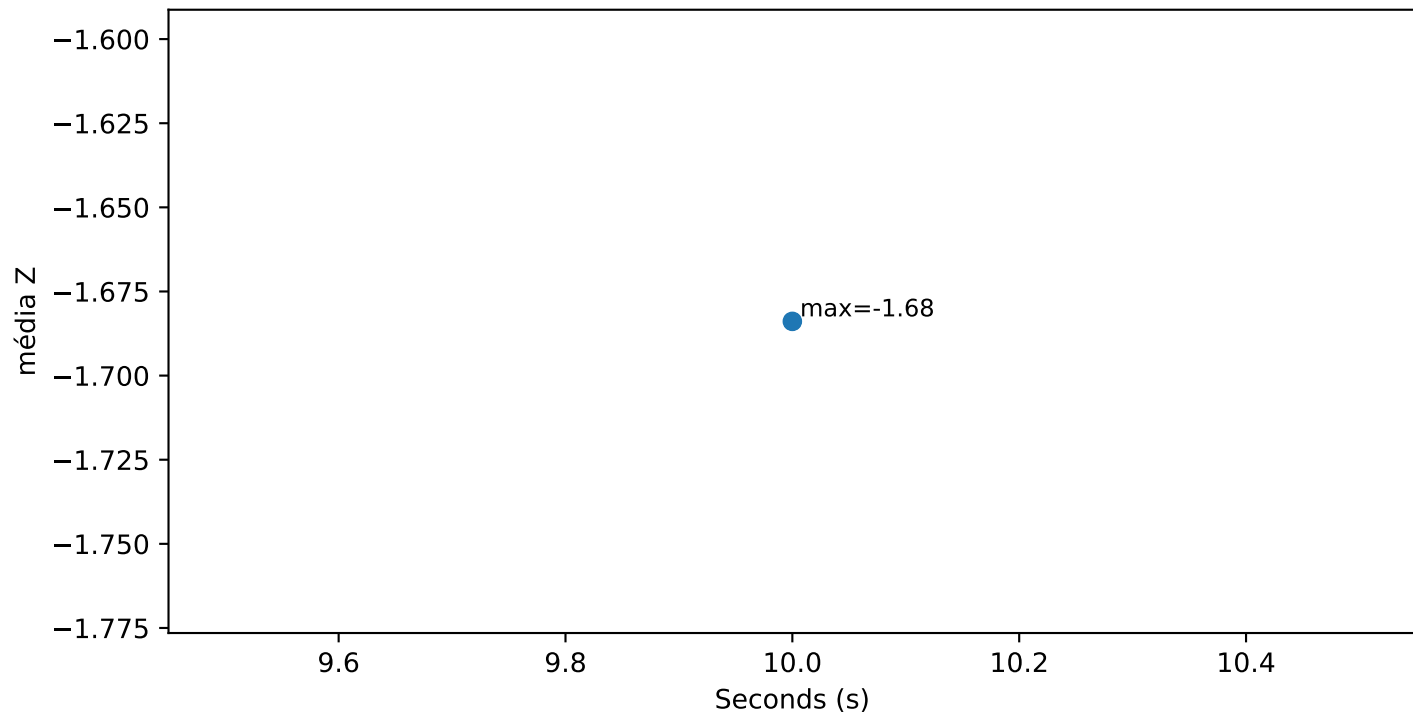
LOESS — Seconds (s) — 6 s



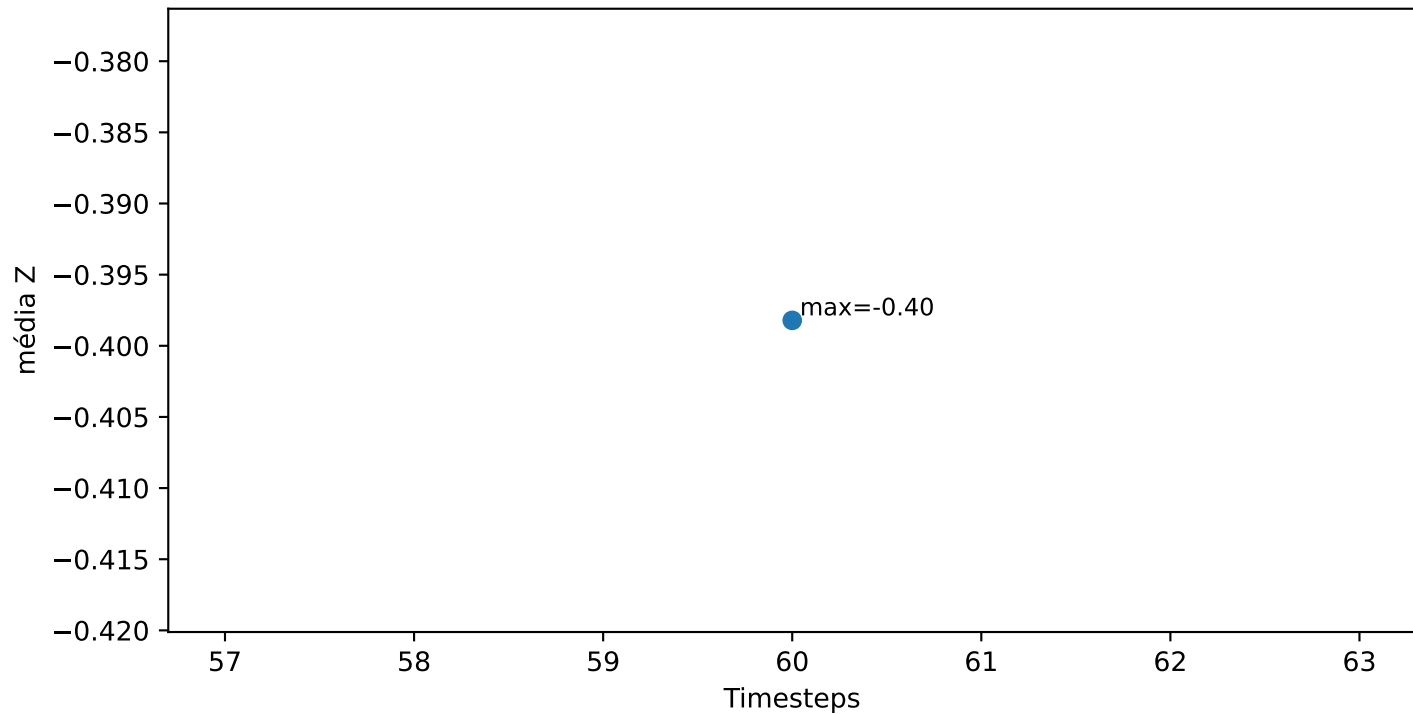
LOESS — Seconds (s) — 8 s



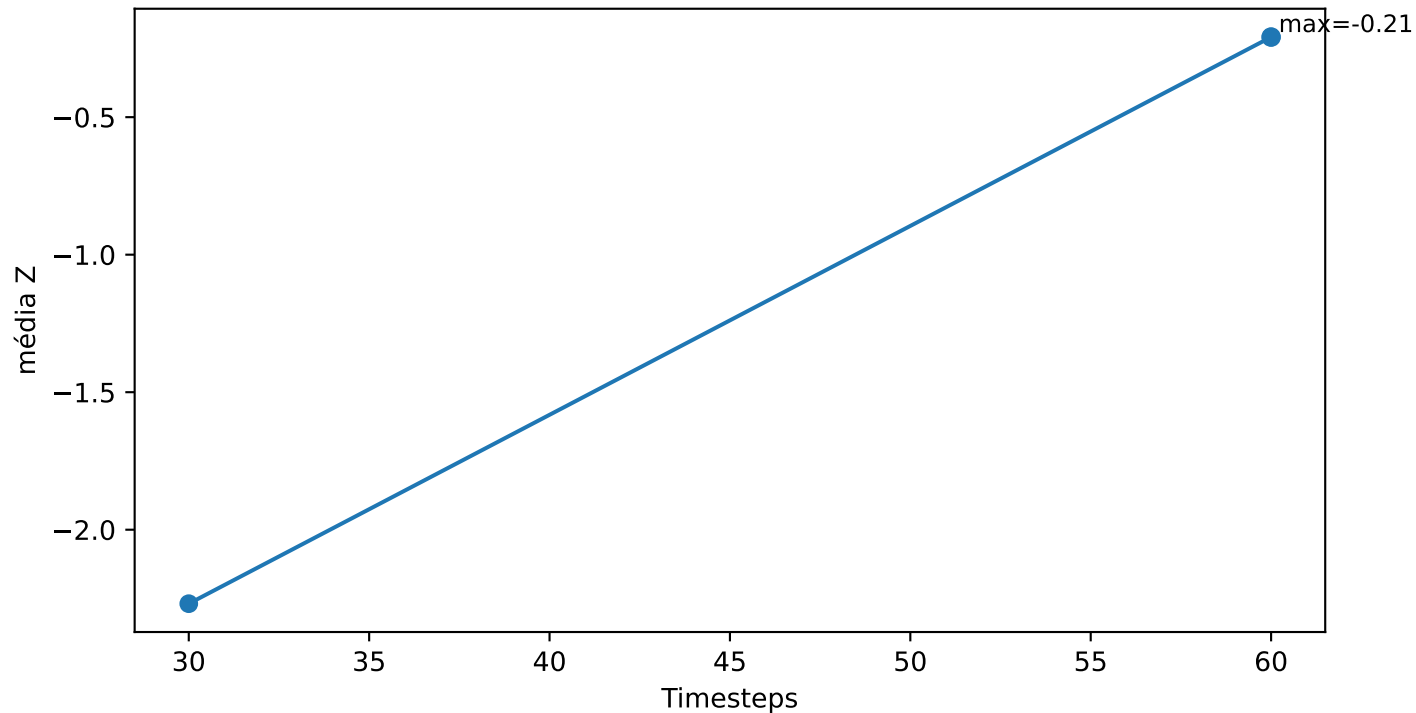
LOESS — Seconds (s) — 10 s



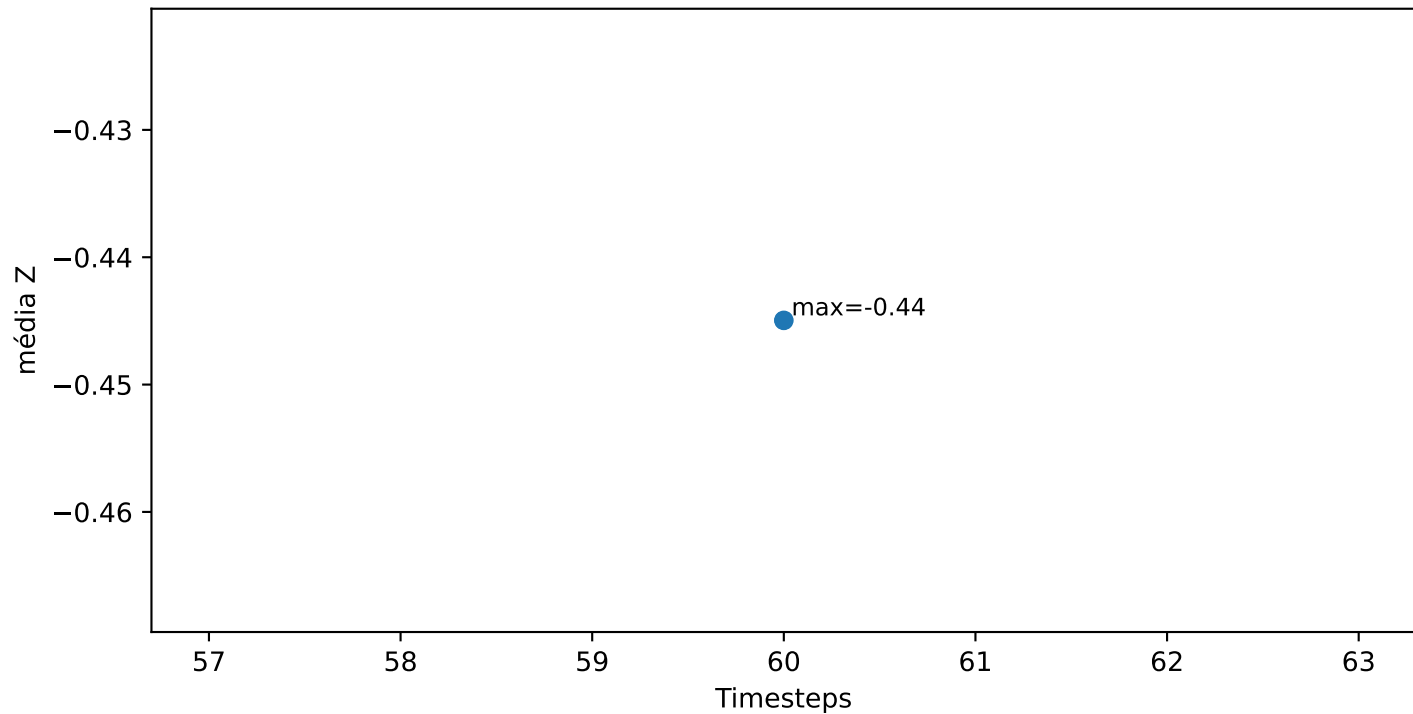
LOESS — Timesteps — 3 s



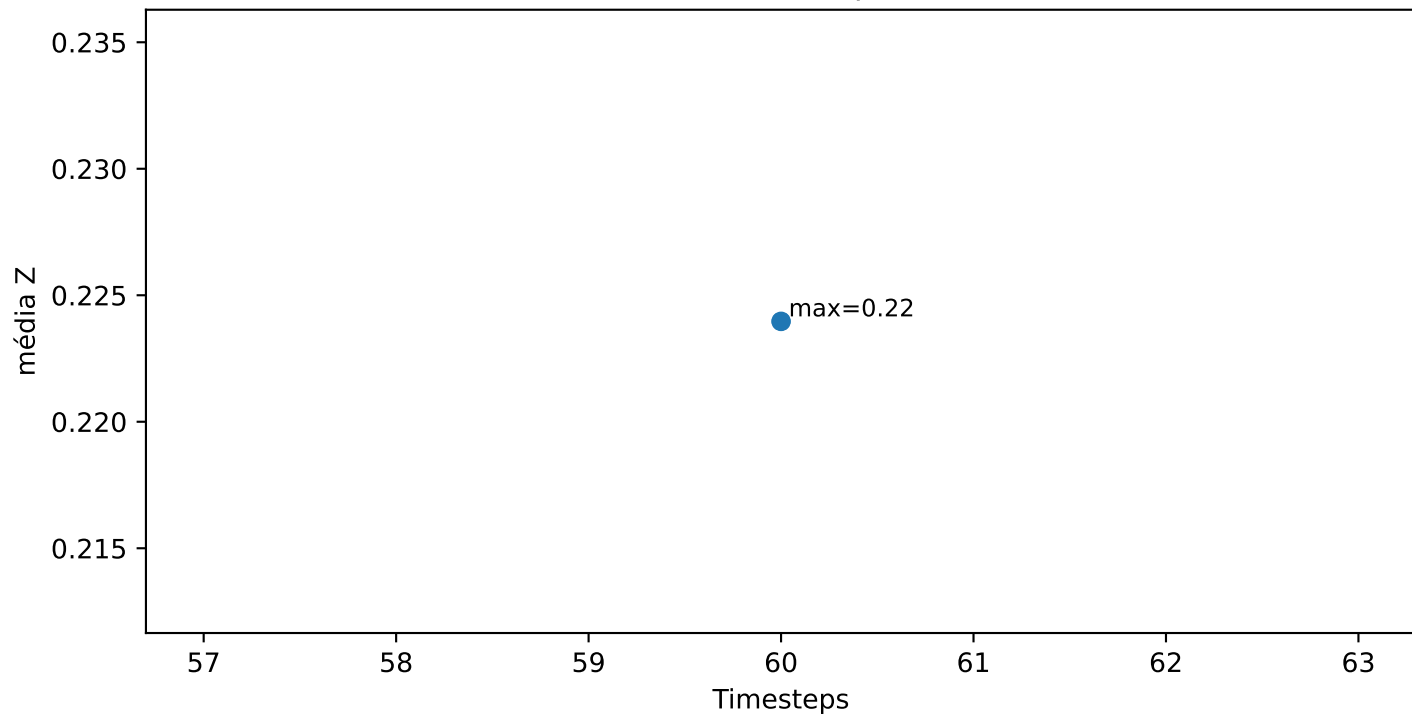
LOESS — Timesteps — 4 s



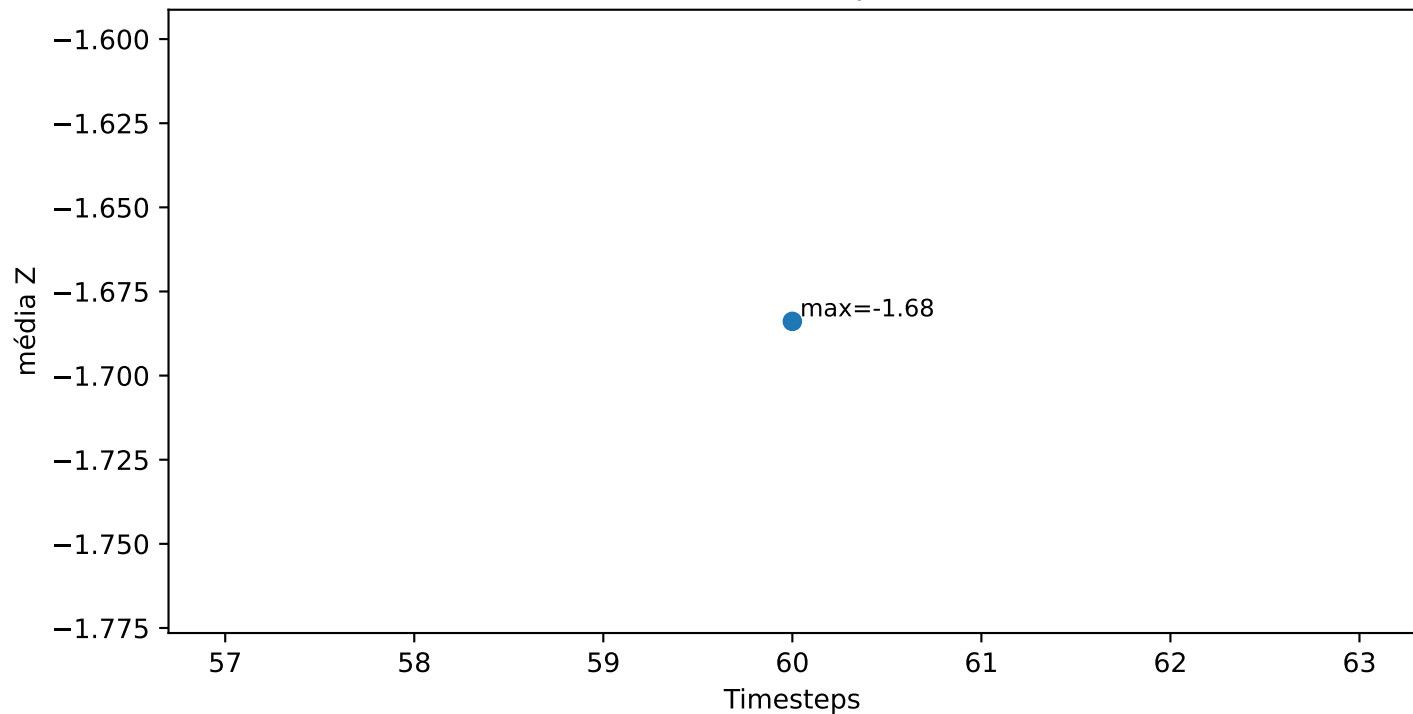
LOESS — Timesteps — 6 s



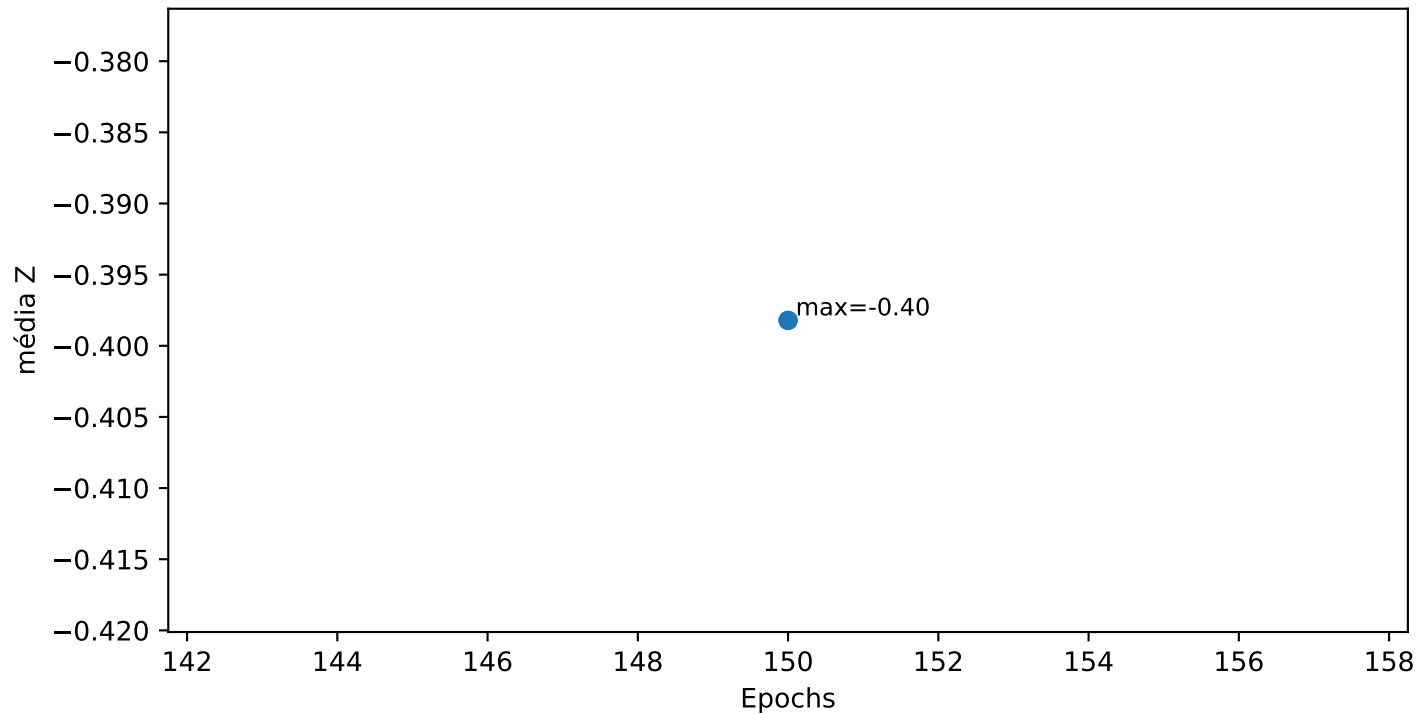
LOESS — Timesteps — 8 s



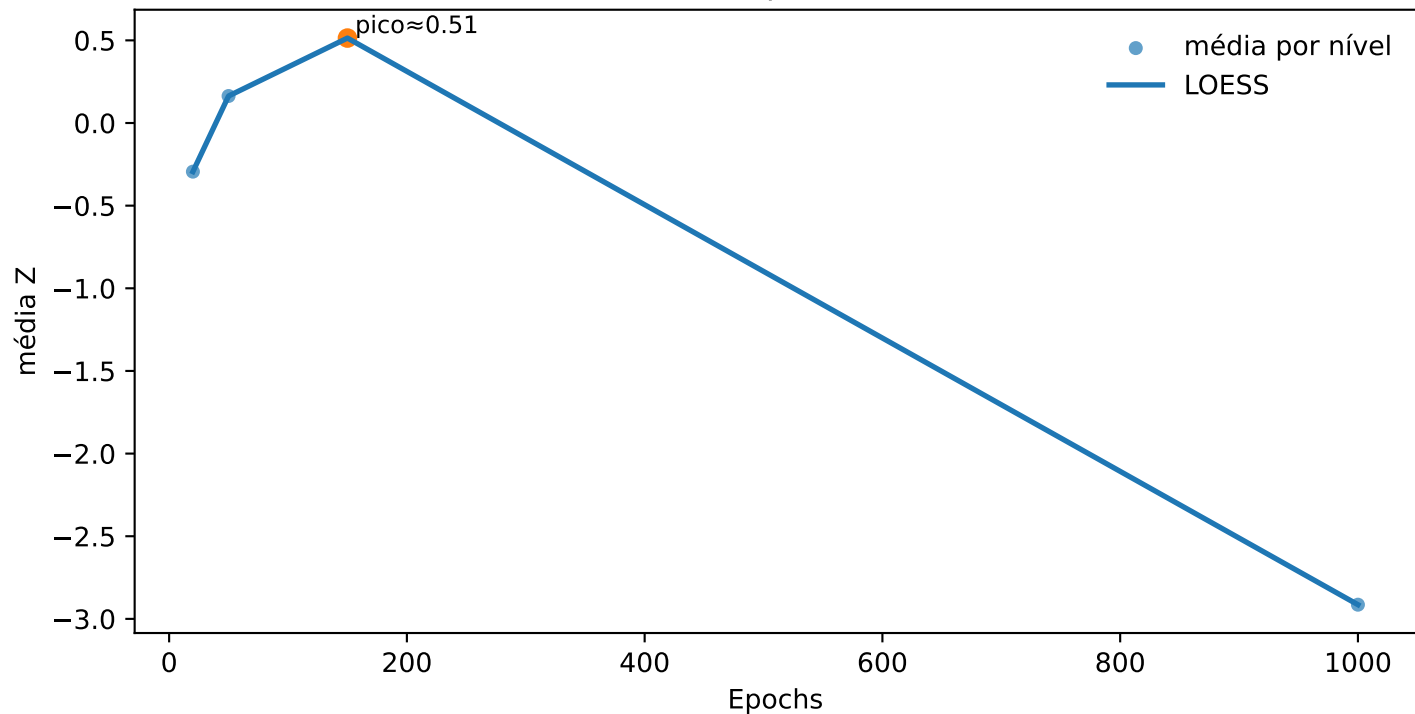
LOESS — Timesteps — 10 s



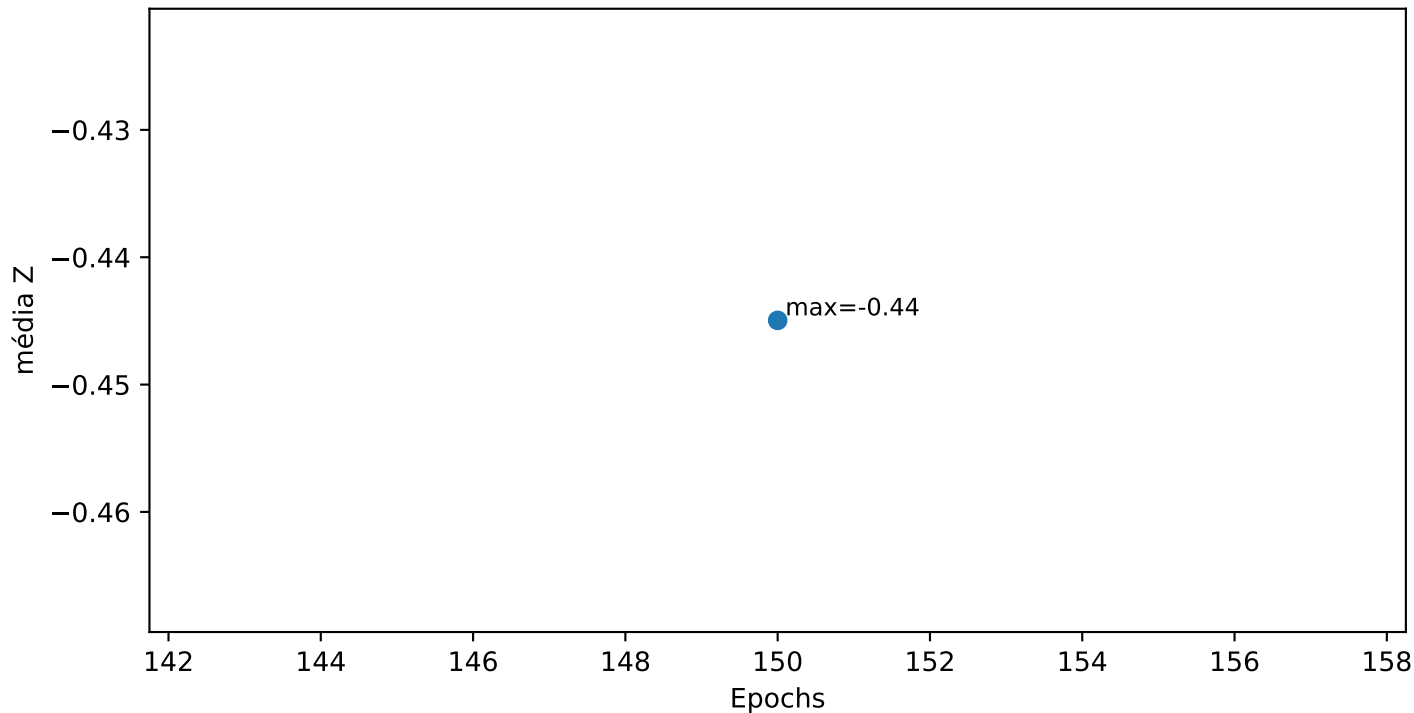
LOESS — Epochs — 3 s



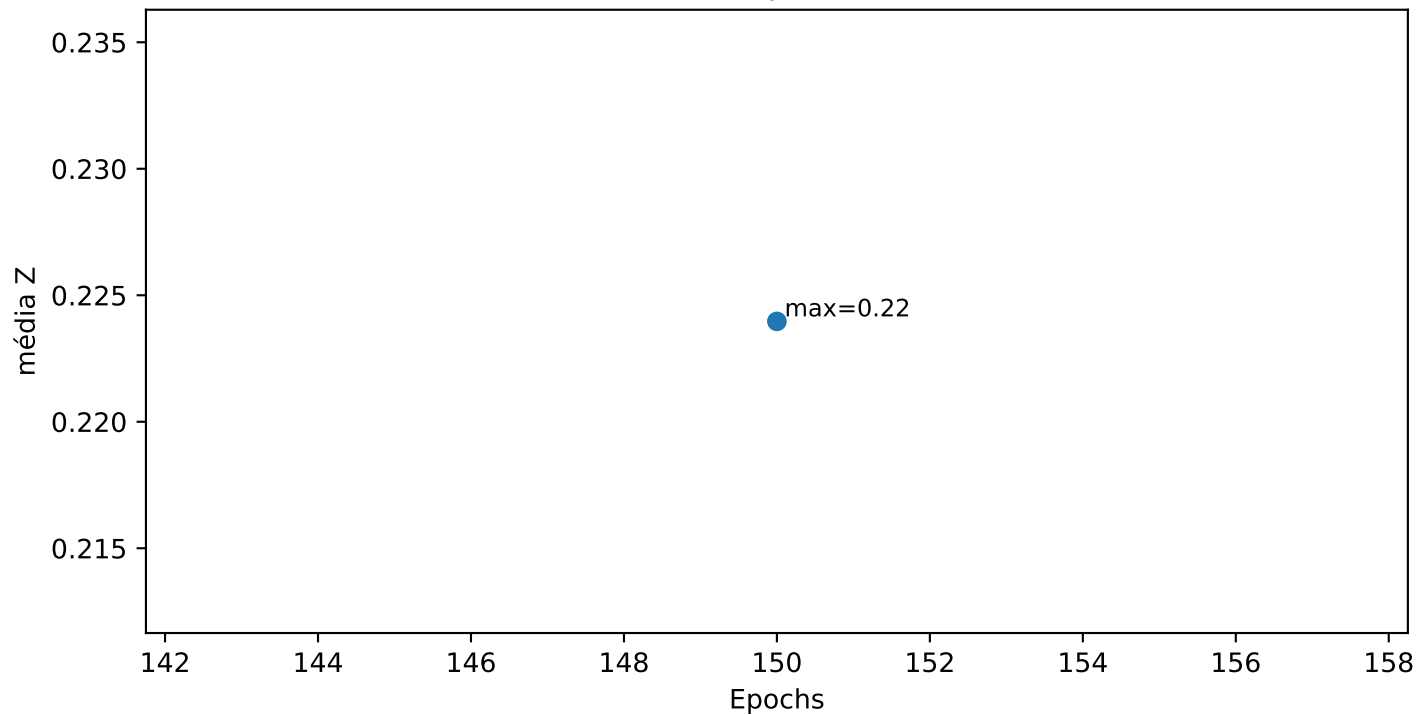
LOESS — Epochs — 4 s



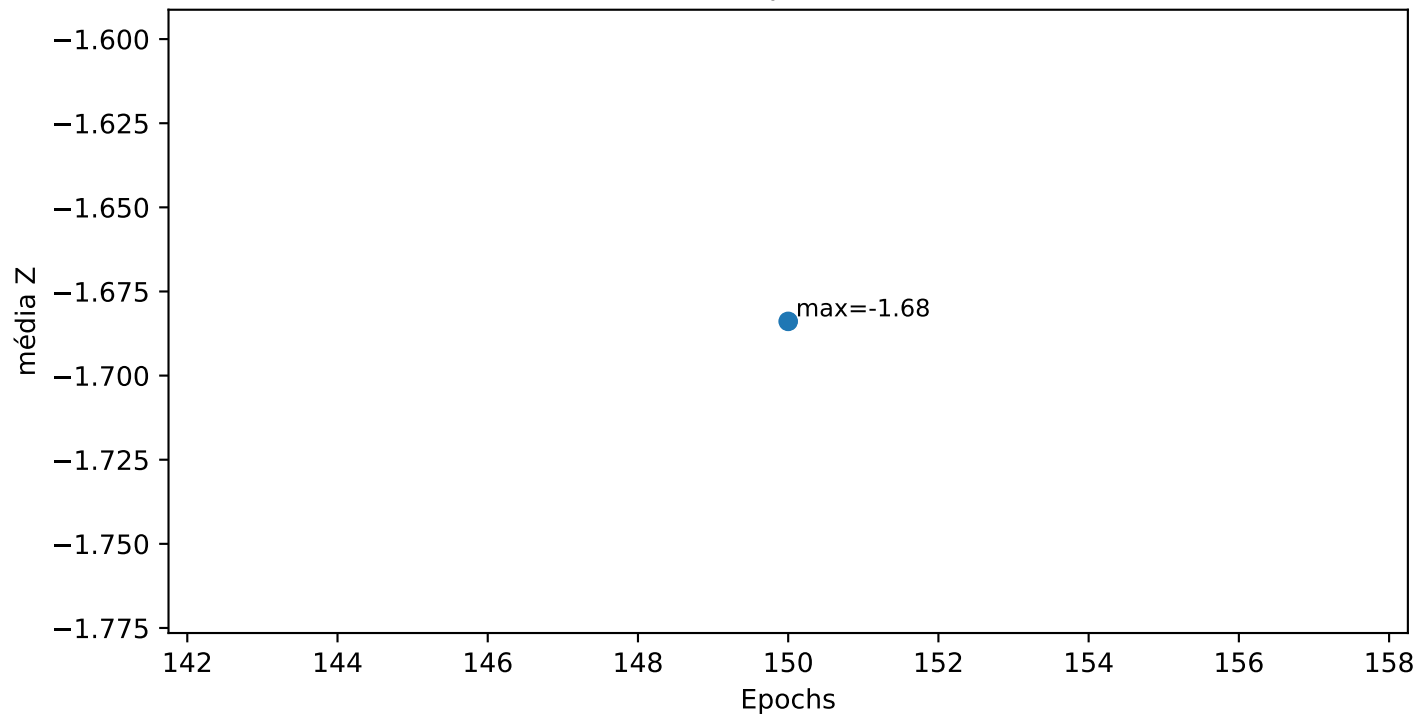
LOESS — Epochs — 6 s



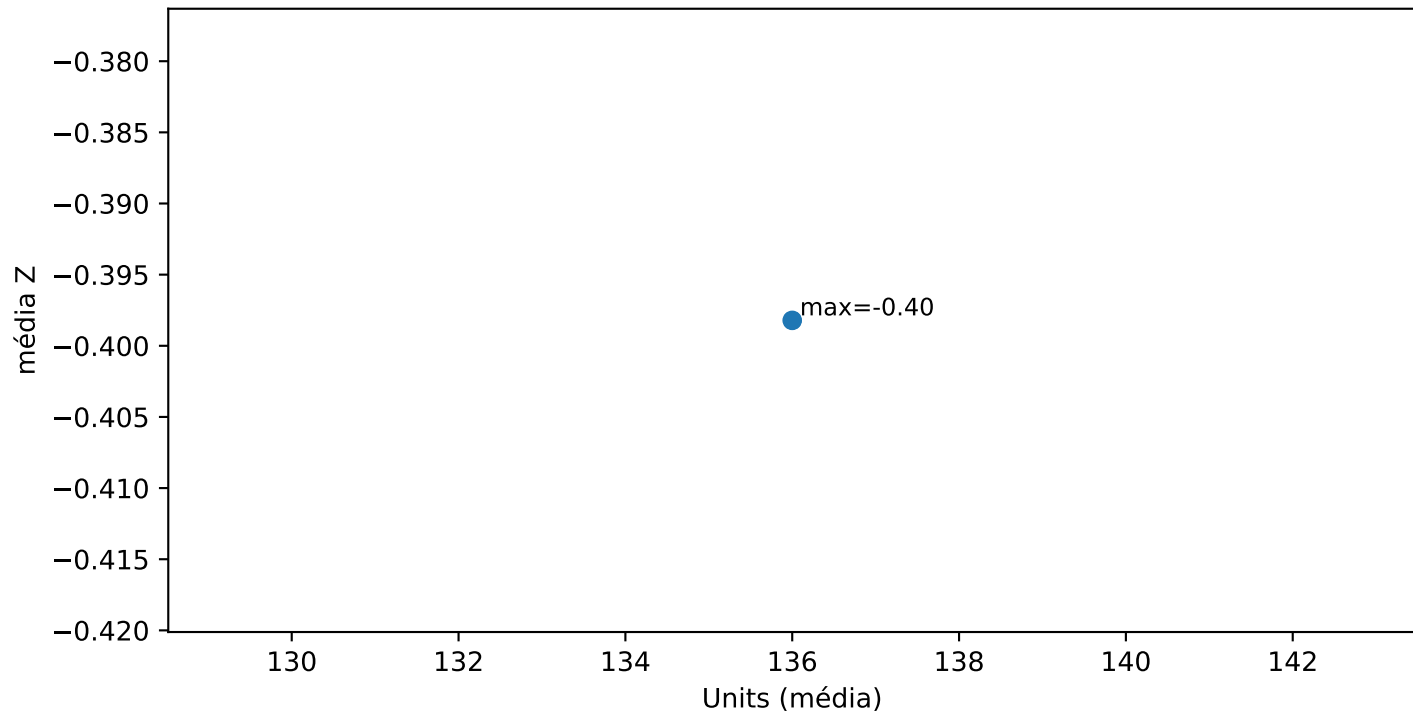
LOESS — Epochs — 8 s



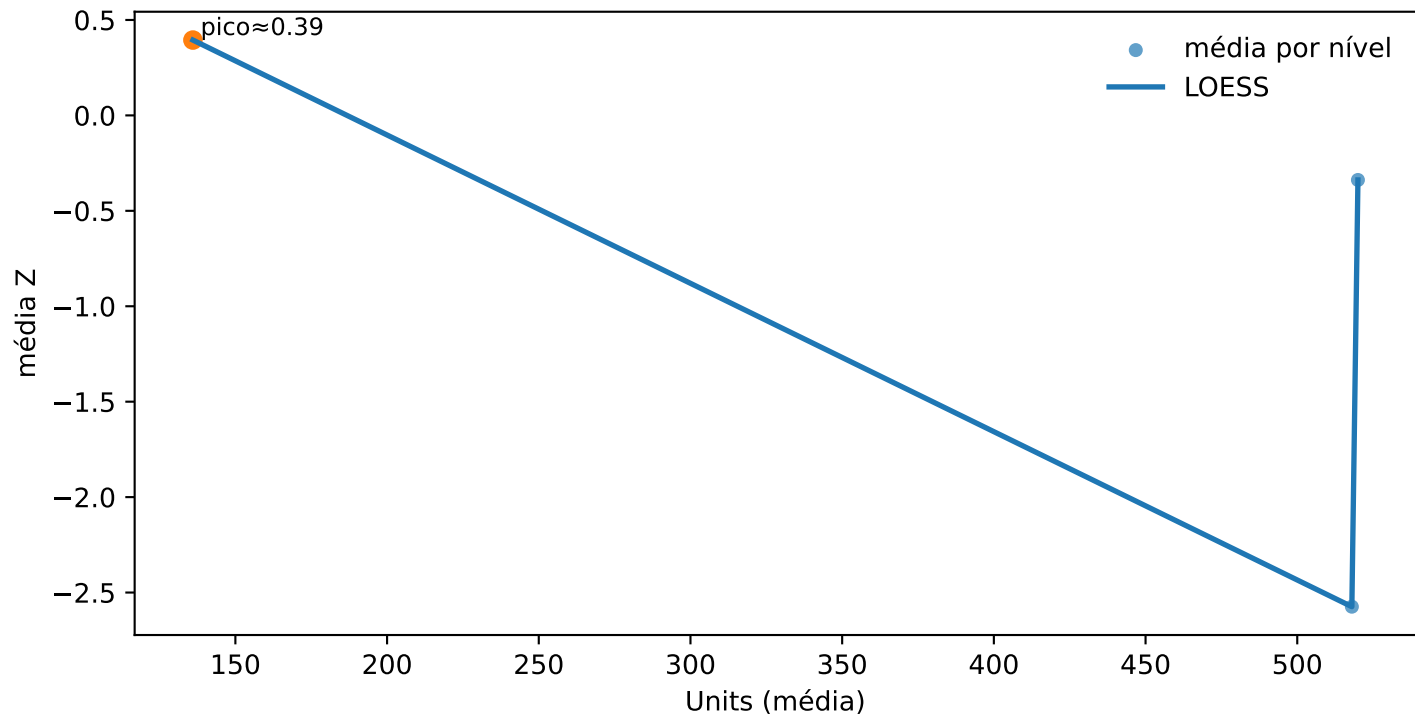
LOESS — Epochs — 10 s



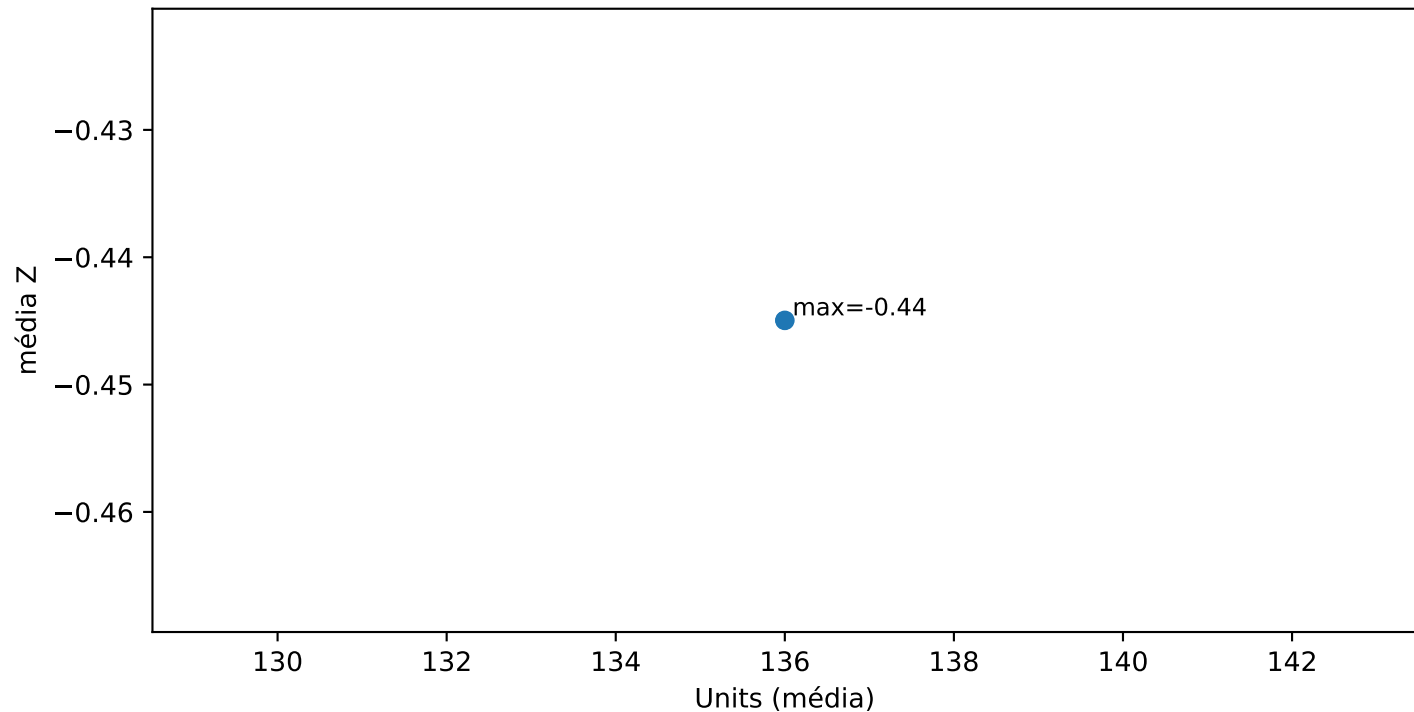
LOESS — Units (média) — 3 s



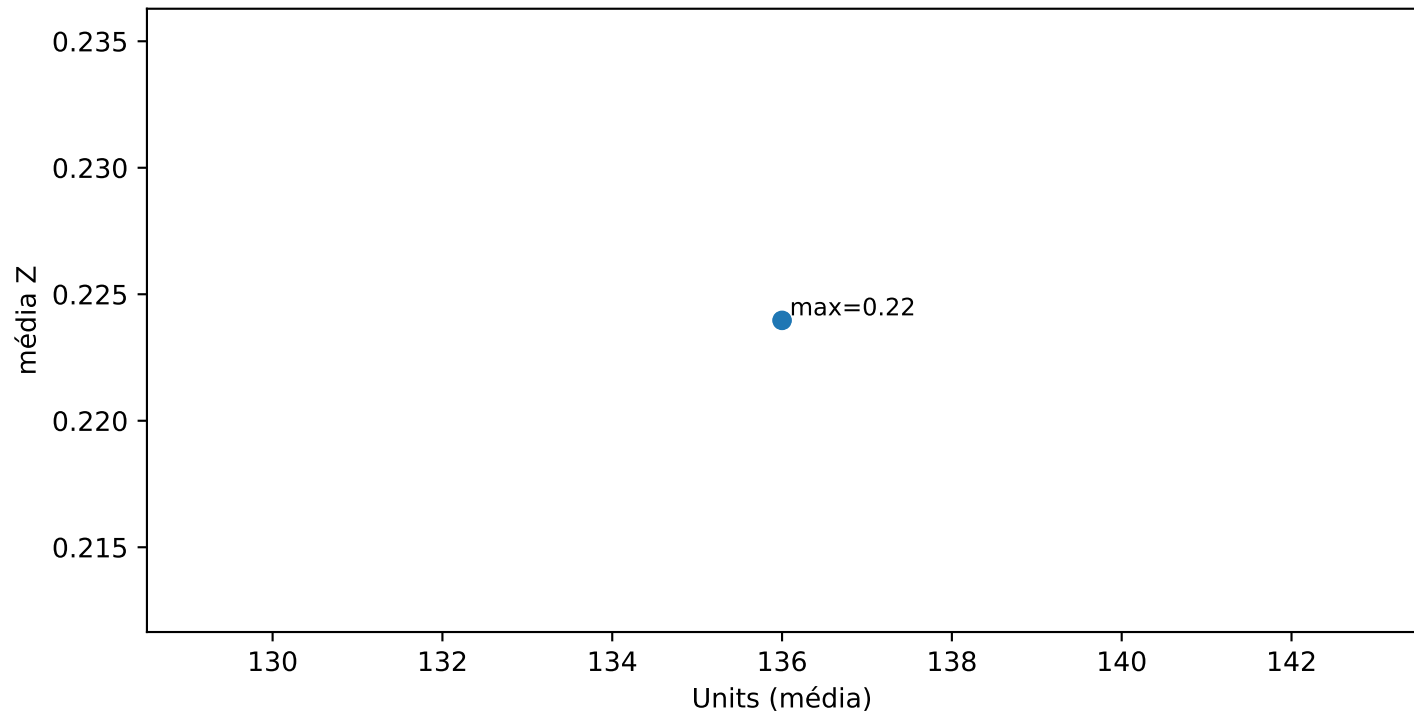
LOESS — Units (média) — 4 s



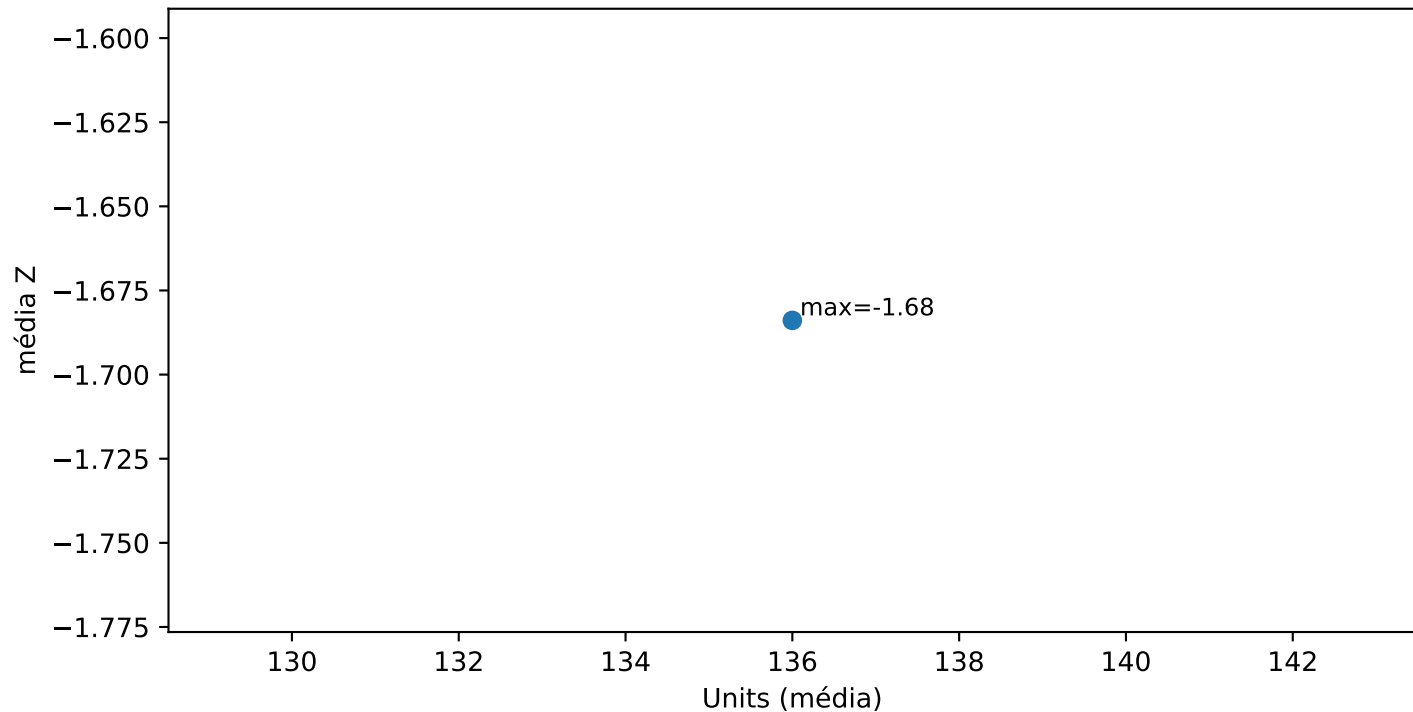
LOESS — Units (média) — 6 s



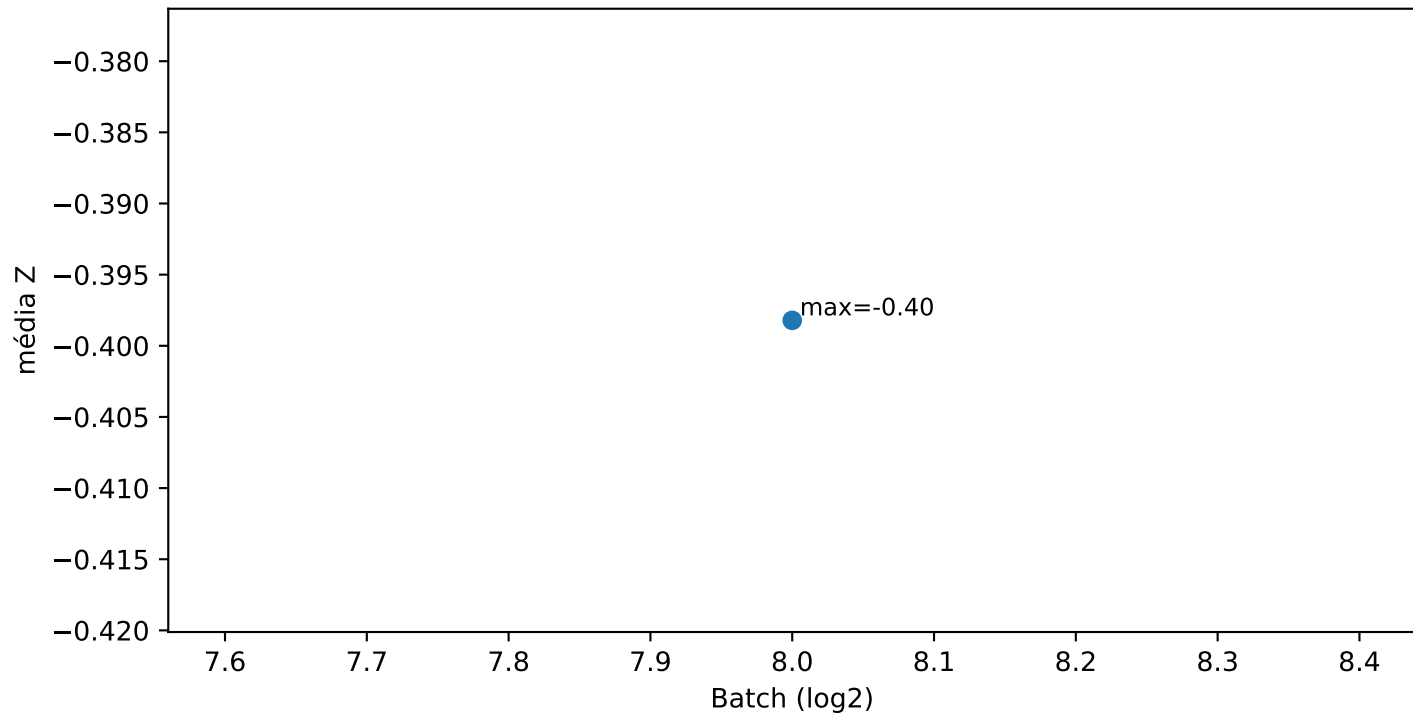
LOESS — Units (média) — 8 s



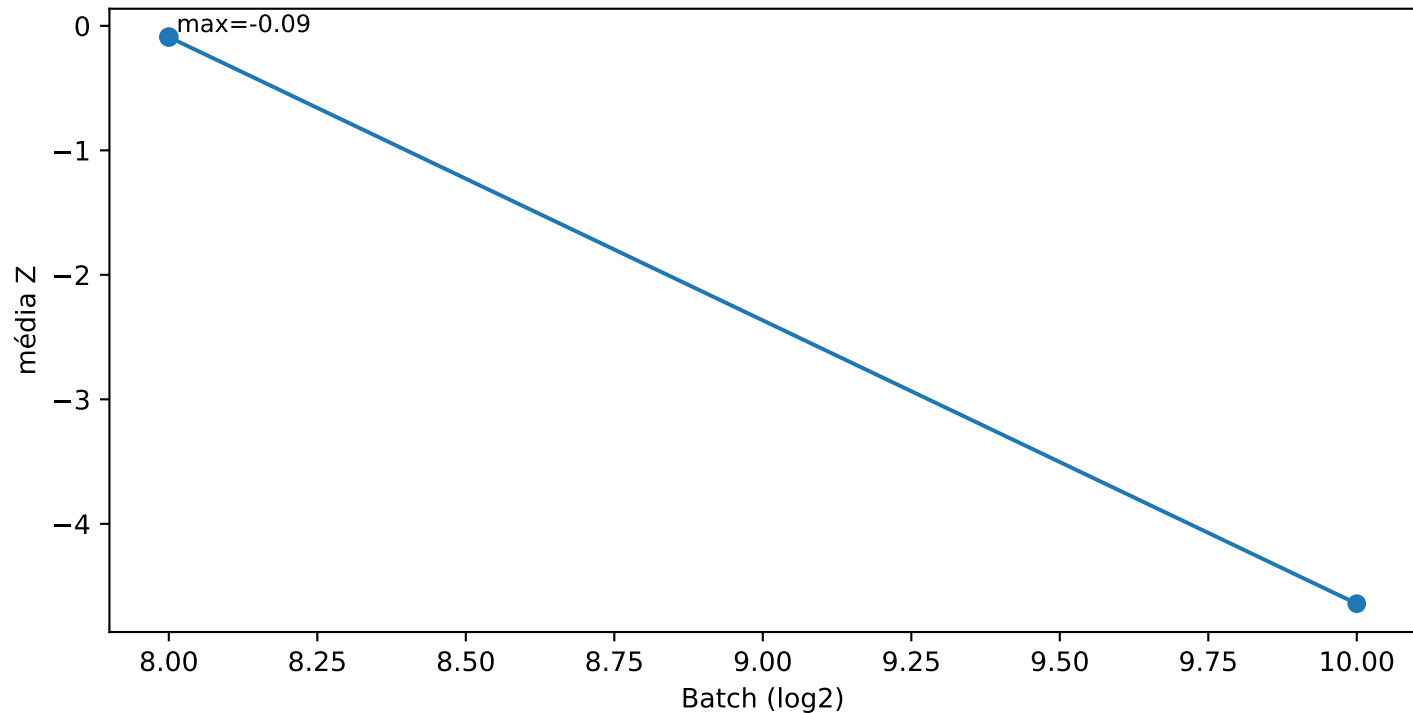
LOESS — Units (média) — 10 s



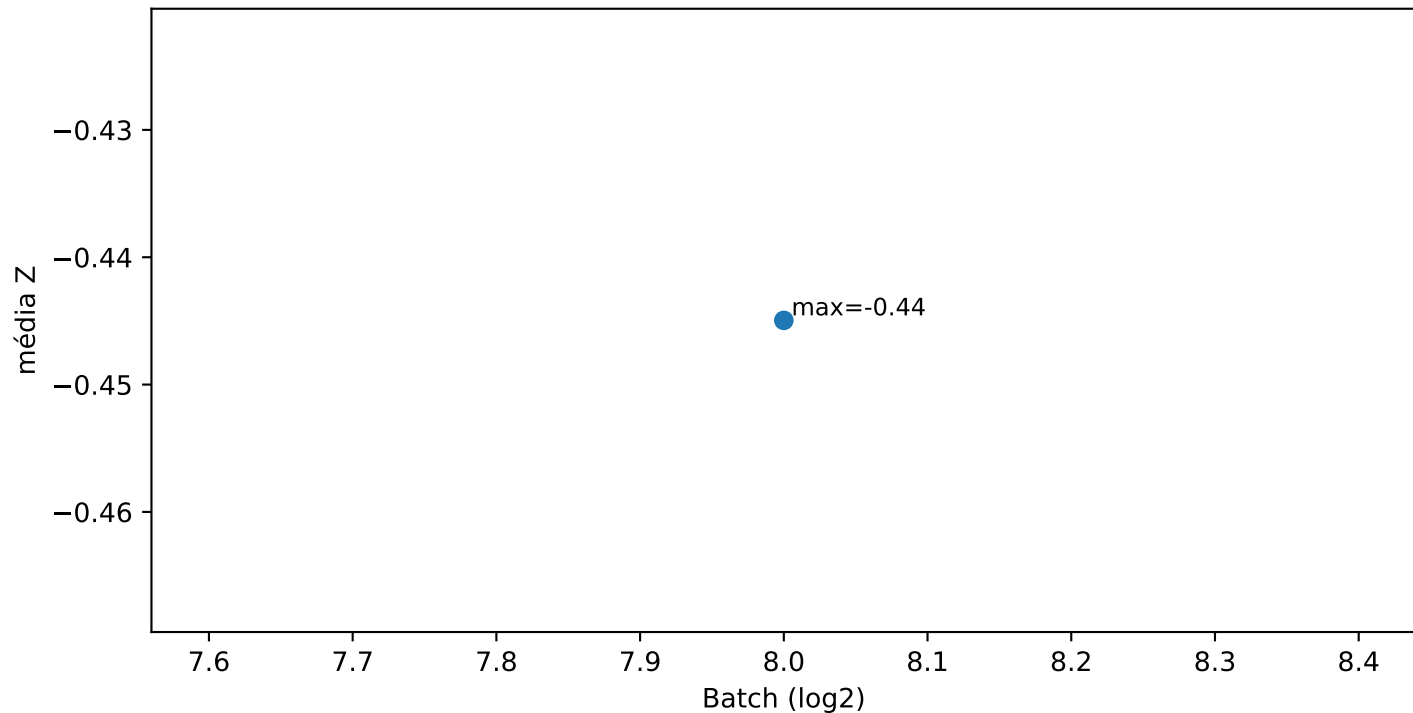
LOESS — Batch (log2) — 3 s



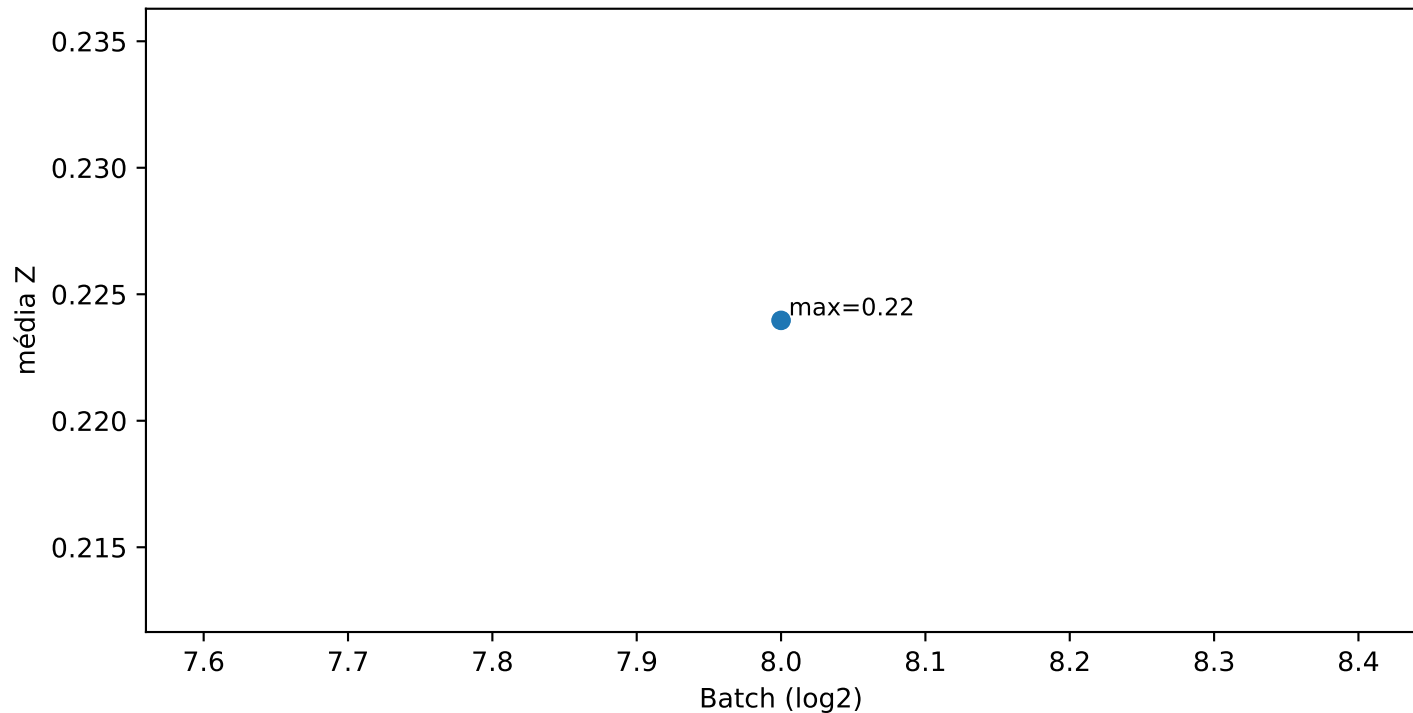
LOESS — Batch (log2) — 4 s



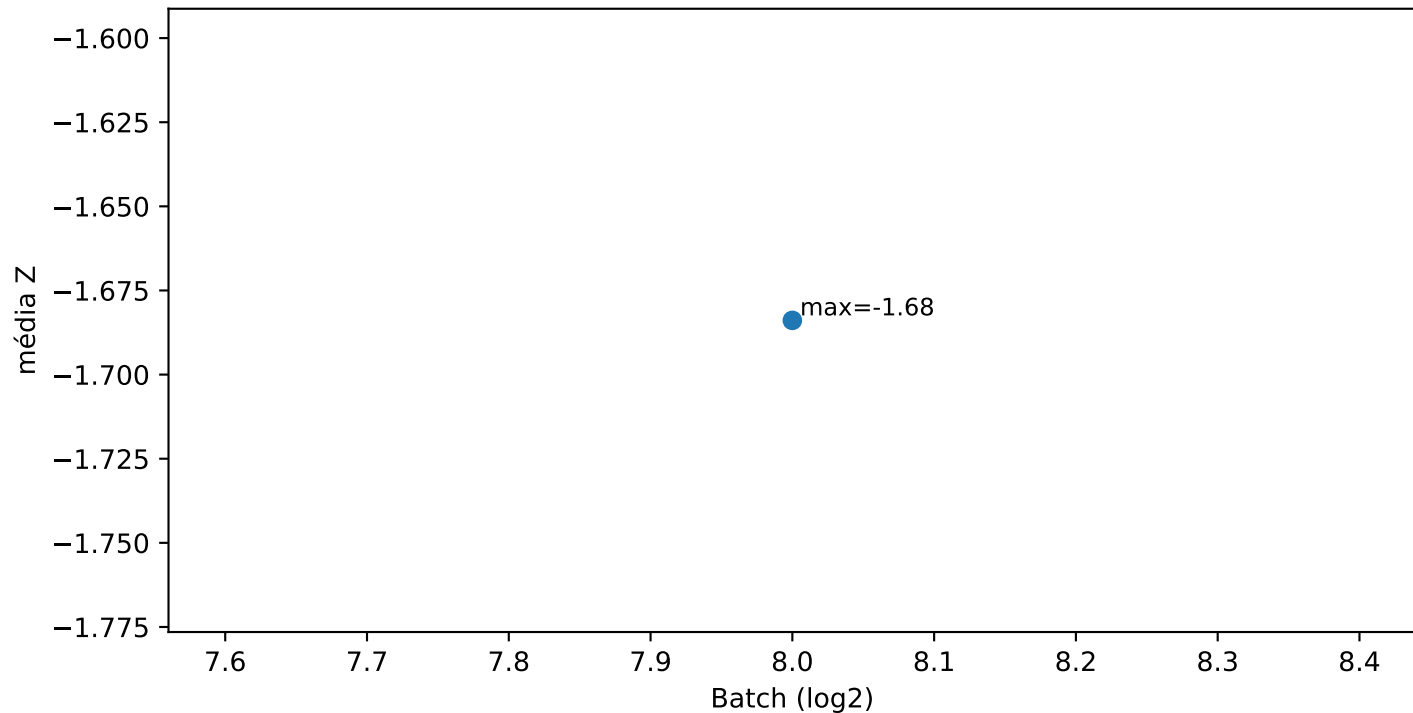
LOESS — Batch (log2) — 6 s



LOESS — Batch (log2) — 8 s



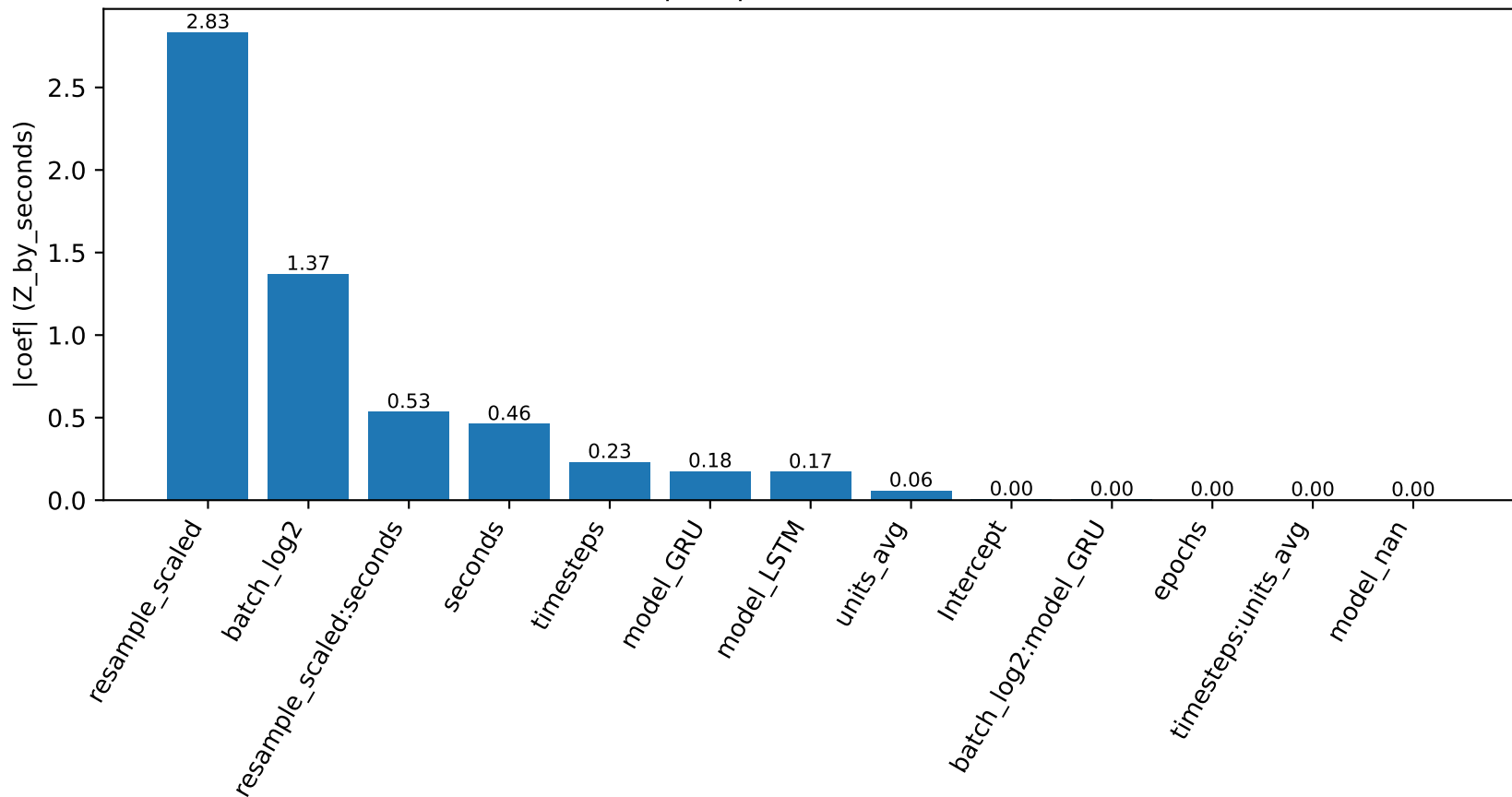
LOESS — Batch (log2) — 10 s



Efeitos principais (OLS) — Global

O que é: Regressão de `Z_by_seconds` nos fatores independentes (sem `forecast_steps`); figura com `|coef|` anotado. Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) é uma regressão linear que estima como cada hiperparâmetro contribui para a métrica alvo. Aqui, ajustamos $Z_{by_seconds} \approx \alpha_0 + \sum \alpha_{ij} x_{ij} + \epsilon$, onde x_{ij} são os fatores independentes (`modelo`, `resample`, `seconds`, `timesteps`, `epochs`, média de `units`, `batch_log2`) e algumas interações (p.ex., `timesteps×units`, `resample×seconds`, `batch×modelo`). A coluna `forecast_steps` não entra (é derivada). Categóricos entram via dummies (comparação a uma categoria base). O gráfico mostra o efeito de cada hiperparâmetro na métrica alvo, para cada coeficiente orientado a direção do efeito. Barras mais altas indicam maior influência na variação de `Zby_seconds` neste ajuste linear. O sinal de β informa a direção (positivo melhora, negativo piora em média) e está na tabela CSV de coeficientes; no Pareto mostramos o módulo para facilitar o ranking. Coeficientes com IC que cruza 0 (ou módulo muito pequeno) sugerem efeito fraco/instável. R^2 mais alto $\Rightarrow$ o modelo linear explica melhor os dados; valores modestos são comuns porque a relação real pode ser não linear e com interações. Observações: (i) parte dos contínuos é reescalada (ex.: `batch_log2`, `resample_scaled`), então a comparação de magnitudes entre variáveis de escalas muito diferentes deve ser cautelosa; (ii) resultados por horizonte podem mudar—use também os Paretos “por-horizonte” para recomendações específicas; (iii) `forecast_steps` é excluído por ser determinístico dado `seconds` e `resample`.

Pareto |coef| — Global ($R^2 \approx 0.393$)

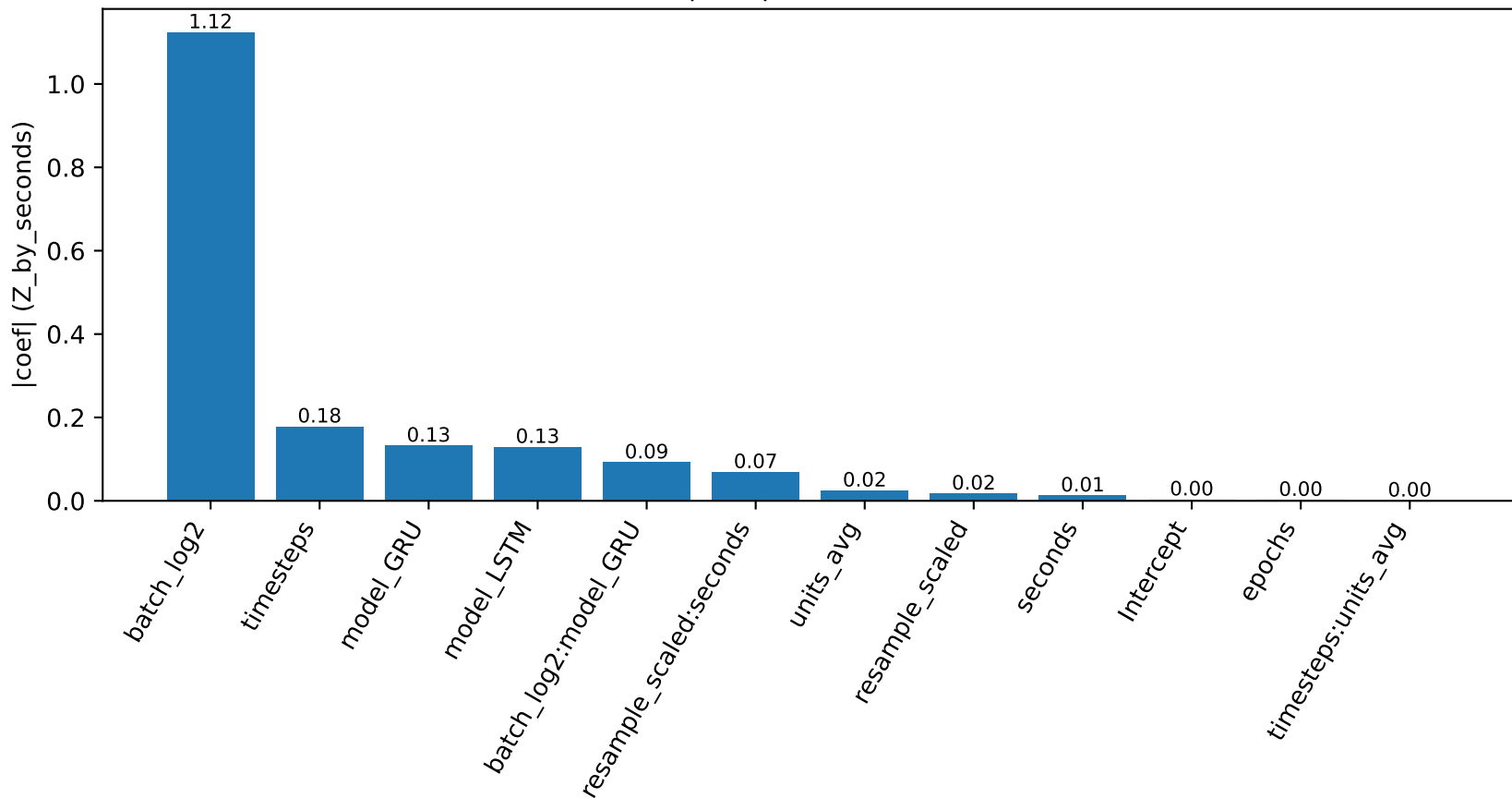


Efeitos principais (OLS) — 4 s

O que é: Ajuste restrito ao horizonte; Pareto com $|\text{coef}|$ anotado.

Como interpretar: Evidencia fatores mais relevantes para cada janela temporal.

Pareto |coef| — 4 s ($R^2 \approx 0.685$)

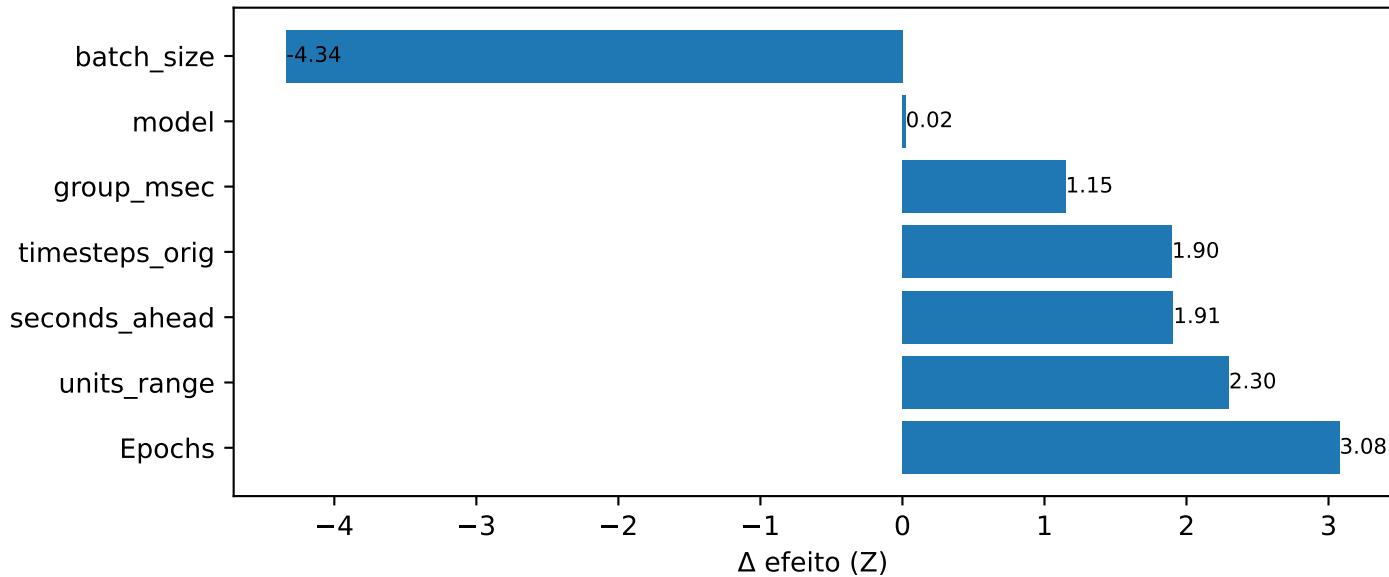


Efeitos principais simples — Diferença entre níveis

O que é: Para fatores binários: (alto – baixo). Para ≥ 3 níveis: (média do melhor nível – média do pior nível).

Como interpretar: Valores altos indicam fator com forte influência marginal; útil como 'mapa' de priorização de ajustes.

Main effects simples (ID)



Top-N por horizonte (ID)

O que é: Lista as melhores configurações por seconds segundo Z_by_seconds (maior=melhor).

Como interpretar: Útil para seleção de candidatos em produção no mesmo domínio; combine com Pareto e efeitos simples.

Top-N por horizonte (amostra) — ver CSV completo

Horizon	_key_	Z_by_seconds
3s	LSTM 80.0 3.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.674
3s	GRU 80.0 3.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.0
3s	GRU 40.0 3.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	-1.869
4s	LSTM 80.0 4.0 60.0 20.0 16-256:16 256.0	3.101
4s	LSTM 80.0 4.0 60.0 150.0 16-1024:16 256.0	1.35
4s	GRU 80.0 4.0 60.0 50.0 16-1024:16 256.0	1.148
4s	GRU 80.0 4.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.87
4s	LSTM 80.0 4.0 60.0 50.0 16-1024:16 256.0	0.674
4s	LSTM 40.0 4.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.427
4s	LSTM 120.0 4.0 60.0 50.0 16-256:16 256.0	0.388
4s	GRU 40.0 4.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.373
4s	GRU 80.0 4.0 60.0 50.0 16-1024:16 256.0	0.291